

安全测试报告	
一般说明： “（见附表）”指本报告的附加表格。 本报告出现的试验结果仅与试验样品有关。 除非全部复制，否则无试验室书面批准本报告不得部分复制。	
可能的试验情况判定：	
- 试验情况不适用本试验产品	N/A
- 试验样品满足要求	P
- 试验样品不满足要求	F



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
4	通用要求		P
4.1	基本要求		P
4.1.1	各项要求的应用及各种材料、元器件和组件的验收	(见安全关键件清单)	P
4.1.2	元器件的使用	(见安全关键件清单)	P
4.1.3	设备的设计和结构		P
4.1.4	设备的安装	设备预期不在室外使用	N/A
	室外使用规定的环境温度(℃)		N/A
4.1.5	未明确覆盖的结构和元器件	无此类结构和元器件	N/A
4.1.8	液体和充液的元器件(LFC)	(见附录G.15)	N/A
4.1.15	标记和说明	(见附录F)	P
4.4.3	安全防护的强度		P
4.4.3.1	基本要求		P
4.4.3.2	恒定力试验	(见附录T.2, T.3, T.4, T.5)	P
4.4.3.3	跌落试验	(见附录T.7)	N/A
4.4.3.4	冲击试验	(见附录T.6)	P
4.4.3.5	内部可触及的安全防护的试验	(见附录T.3)	N/A
4.4.3.6	玻璃冲击试验	(见附录T.9, 附录U)	N/A
4.4.3.7	玻璃固定试验		N/A
	玻璃冲击试验(1 J)		N/A
	推/拉力试验(10 N)		N/A
4.4.3.8	热塑性材料试验	(见附录T.8)	P
4.4.3.9	构成安全防护的空气	(见附录T)	P
4.4.3.10	可触及性, 玻璃, 安全防护的有效性	试验期间和试验后, 所有安全防护应仍然有效, 3级能量源不可接触。	P
4.4.4	用绝缘液体代替安全防护	设备内部无绝缘液体	N/A
4.4.5	安全联锁	设备无安全联锁装置	N/A
4.5	爆炸		P
4.5.1	基本要求		P
4.5.2	在正常工作条件和异常工作条件期间不应发生爆炸	无发生爆炸现象	P
	在单一故障条件期间发生爆炸不应导致伤害	无发生爆炸现象	P
4.6	导体的固定		P
	导体的位移应不会使安全防护失效		P
	10 N力的试验	(见附录T.2)	P
4.7	直接插入电网电源输出插座的设备		N/A
4.7.2	电网电源插头部分应符合电网电源插头的相关标准		N/A
	插销离边缘距离:	见下面	N/A
	——插合面上插销离边缘距离≥6.5mm; 或者		N/A

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
	——插销完全插合时，插销到试验指可触及点距离≥6.5mm，且插销部分插合时，试验指不应触及插销		N/A
4.7.3	力矩(Nm)		N/A
4.8	包含纽扣电池的设备	无纽扣电池	N/A
4.8.1	基本要求		N/A
4.8.2	指示性安全防护		N/A
4.8.3	电池仓门/盖的结构		N/A
	打开电池仓门/盖的力矩试验		N/A
4.8.4.2	应力消除试验		N/A
4.8.4.3	电池更换试验		N/A
4.8.4.4	跌落试验		N/A
4.8.4.5	冲击试验		N/A
4.8.4.6	挤压试验		N/A
4.8.5	合格判据		N/A
	用试验试具施加30 N的力进行试验		N/A
	用试验钩施加20 N的力进行试验		N/A
4.9	由于导电物进入导致着火或电击的可能性	(见附录P)	P
4.10	元器件要求		P
4.10.1	断开装置	(见附录L)	P
4.10.2	开关和继电器	(见附录G)	P
4.11	过流保护装置	(见附录G)	P
5	电引起的伤害		P
5.2	电能量源的分级和限值		P
5.2.2	ES1和ES2限值		P
5.2.2.2	稳态电压和电流的限值	(见附表5.2)	P
5.2.2.3	电容量限值	(见附表5.2)	N/A
5.2.2.4	单个脉冲限值	(见附表5.2)	N/A
5.2.2.5	重复脉冲的限值	(见附表5.2)	N/A
5.2.2.6	振铃信号	(见附录H)	N/A
5.2.2.7	音频信号	(见附录E.1)	N/A
5.3	电能量源的防护		P
5.3.1	对普通人员、受过培训的人员和熟练技术人员可触及的零部件的防护要求	只有ES1电路可触及	P
	a) 产生可触及ES1或ES2电路的ES2或ES3电路		P
	b) 熟练技术人员非无意接触到ES3的裸露导体		N/A
5.3.2.1	电能量源和安全防护的可触及性	只有ES1电路可触及	P
	室外设备裸露部件的可触及性		N/A

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
5.3.2.2	接触要求		P
	用附录V的试验试具的试验	试验试具不能触碰到任何ES3电路或部件	
	a) 空气间隙—抗电强度试验电压 (V)	(见附表5.4.9)	N/A
	b) 空气间隙—距离 (mm)		P
5.3.2.3	合格判据	(见附录T.3)	P
5.3.2.4	连接剥去绝缘的导线的端子		N/A
5.4	绝缘材料和要求		P
5.4.1.2	绝缘材料的特性		P
5.4.1.3	非吸湿性材料—湿热处理		P
5.4.1.4	材料、元器件和系统的最高工作温度	(见附表5.4.1.4)	P
5.4.1.5	污染等级	污染等级2	P
5.4.1.5.2	对污染等级1环境和绝缘化合物的试验		N/A
5.4.1.5.3	热循环试验		N/A
5.4.1.6	具有不同尺寸的变压器的绝缘		N/A
5.4.1.7	产生启动脉冲的电路的绝缘		N/A
5.4.1.8	工作电压的确定	(见附表5.4.1.8)	P
5.4.1.9	绝缘表面		P
5.4.1.10	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件		N/A
5.4.1.10.2	维卡试验	(见附表5.4.1.10.2)	N/A
5.4.1.10.3	球压试验	(见附表5.4.1.10.3)	N/A
5.4.2	电气间隙		P
5.4.2.1	基本要求		P
	确定与交流电网电源连接的电路中的电气间隙的替代方法	(见附录X)	N/A
5.4.2.2	确定电气间隙的程序1		P
	暂态过电压	2000Vpeak	—
5.4.2.3	确定电气间隙的程序2		P
5.4.2.3.2.2	交流电网电源瞬态电压	2500Vpeak	—
5.4.2.3.2.3	直流电网电源瞬态电压		—
5.4.2.3.2.4	外部电路瞬态电压		—
5.4.2.3.2.5	通过测量确定瞬态电压		—
5.4.2.4	使用抗电强度试验确定电气间隙是否满足要求	(见附表5.4.2)	N/A
5.4.2.5	电气间隙和抗电试验电压的海拔倍增系数	1.0	P
5.4.2.6	电气间隙的测量	(见附表5.4.2)	P
5.4.3	爬电距离		P
5.4.3.1	基本要求		P
5.4.3.3	材料组别	IIIb	—
5.4.3.4	爬电距离的测量	(见附表5.4.3)	P

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
5.4.4	固体绝缘		P
5.4.4.1	基本要求		P
5.4.4.2	最小绝缘穿透距离	(见附表5.4.4.2)	P
5.4.4.3	构成固体绝缘的绝缘化合物		N/A
5.4.4.4	半导体器件的固体绝缘		N/A
5.4.4.5	构成粘合接缝的绝缘化合物		N/A
5.4.4.6	薄层材料	T1变压器上的绝缘胶带	P
5.4.4.6.1	基本要求		P
5.4.4.6.2	可分离的薄层材料		P
	层数	至少2层	P
5.4.4.6.3	不可分离的薄层材料		N/A
	层数		N/A
5.4.4.6.4	不可分离的薄层材料的标准试验程序	(见附表5.4.9)	N/A
5.4.4.6.5	卷轴试验		N/A
5.4.4.7	绕组组件中的固体绝缘		P
5.4.4.9	频率 > 30 kHz时的固体绝缘， E_p ， K_R ， d ， $V_{pw}(V)$	(见附表5.4.4.9)	P
	用抗电强度试验进行替代，试验电压(V)， K_R	(见附表5.4.4.9和5.4.9)	N/A
5.4.5	天线端子绝缘		N/A
5.4.5.1	基本要求		N/A
5.4.5.2	电压浪涌试验		N/A
5.4.5.3	绝缘电阻(MΩ)		N/A
	抗电强度试验	(见附表5.4.9)	N/A
	使用同轴电缆的有线网络天线同轴插座与保护地之间的绝缘电阻(>2MΩ)		N/A
5.4.6	作为附加安全防护一部分的内部导线的绝缘		N/A
5.4.7	半导体元器件和粘合接缝的试验		N/A
5.4.8	湿热处理		P
	相对湿度(%），温度(℃），持续时间(h)	93%，25℃，48h	—
5.4.9	抗电强度试验		P
5.4.9.1	固体绝缘型式试验的试验程序	(见附表5.4.9)	P
5.4.9.2	例行试验的试验程序		N/A
5.4.10	来自外部电路的瞬态过电压的安全防护		N/A
5.4.10.1	与外部电路隔离的电路和零部件		N/A
5.4.10.2	试验方法		N/A
5.4.10.2.1	基本要求		N/A
5.4.10.2.2	脉冲试验	(见附表5.4.9)	N/A
5.4.10.2.3	稳态试验	(见附表5.4.9)	N/A

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
5.4.10.3	确认脉冲试验期间是否有绝缘击穿		N/A
5.4.11	外部电路和地之间的隔离		N/A
5.4.11.1	不要求外部电路和地之间的隔离		N/A
5.4.11.2	要求		N/A
	桥接在外部电路和地之间的隔离上的SPDs		N/A
	额定动作电压 U_{op} (V)		—
	标称电压 U_{peak} (V)		—
	偏差造成的最大增量 ΔU_{sp}		—
	老化造成的最大增量 ΔU_{sa}		—
5.4.11.3	试验方法和合格判据	(见附表5.4.9)	N/A
5.4.12	绝缘液体		N/A
5.4.12.1	基本要求		N/A
5.4.12.2	绝缘液体的抗电强度	(见附表5.4.9)	N/A
5.4.12.3	绝缘液体的相容性	(见附表5.4.9)	N/A
5.4.12.4	绝缘液体的容器		N/A
5.5	用作安全防护的元器件		P
5.5.1	基本要求		P
5.5.2	电容器和RC单元	电容单独通过CQC认证	P
5.5.2.1	基本要求		P
5.5.2.2	断开连接器后电容器的放电	(见附表5.5.2.2)	P
5.5.3	变压器	(见G.5.3)	P
5.5.4	光电耦合器	(见5.4或附录G.12)	P
5.5.5	继电器	(见5.4)	N/A
5.5.6	电阻器	(见附录G.10)	N/A
5.5.7	SPD	(见附录G.8)	N/A
5.5.8	电网电源和由同轴电缆构成的外部电路之间的绝缘		N/A
5.5.9	室外设备的输出插座的安全防护		N/A
	RCD的额定剩余动作电流(mA)		—
5.6	保护导体	产品的电源适配器功能部分无接地，按Ⅱ类设备考核	N/A
5.6.1	基本要求		N/A
5.6.2	保护导体的要求		N/A
5.6.2.1	基本要求		N/A
5.6.2.2	绝缘的颜色		N/A
5.6.3	保护接地导体的要求		N/A
	保护接地导体的尺寸(mm ²)		—
	保护接地导体用作加强安全防护		N/A
	保护接地导体用作双重安全防护		N/A

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
5.6.4	保护连接导体的要求		N/A
5.6.4.1	保护连接导体		N/A
	保护连接导体的尺寸 (mm ²)		—
5.6.4.2	保护电流额定值 (A)		N/A
5.6.5	保护导体的端子		N/A
5.6.5.1	保护接地导体的端子尺寸 (mm)		N/A
	保护连接导体的端子尺寸 (mm)		N/A
5.6.5.2	腐蚀		N/A
5.6.6	保护连接系统的电阻		N/A
5.6.6.1	要求		N/A
5.6.6.2	试验方法	(见附表5.6.6)	N/A
5.6.6.3	电阻值 (Ω) 或电压降	(见附表5.6.6)	N/A
5.6.7	保护接地导体的可靠连接		N/A
5.6.8	功能接地		N/A
	导体尺寸 (mm ²)		N/A
	带功能接地的II类设备标志		N/A
	器具输入插座的电气间隙和爬电距离 (mm)		N/A

5.7	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流		P
5.7.1	基本要求		P
5.7.2	测量装置和网络		P
5.7.2.1	接触电流的测量	(见附表5.2)	P
5.7.2.2	电压的测量		P
5.7.3	设备配置、电源连接和接地连接		P
	与保护连接导体分开的接地连接设备		N/A
	互连设备(分别连接/单一连接端)		N/A
	与电网电源的多路连接(一次连一个/多路同时连接)		N/A
5.7.4	未接地的可触及零部件	(见附表5.7.4)	P
5.7.5	接地的可触及导电零部件	(见附表5.7.5)	N/A
5.7.6	接触电流超过ES2限值时的要求		N/A
	保护导体电流 (mA)		N/A
	指示性安全防护		N/A
5.7.7	与外部电路相关的预期接触电压和接触电流		N/A
5.7.7.1	同轴电缆引起的接触电流		N/A
5.7.7.2	与双导体电缆相关的预期接触电压和接触电流		N/A
5.7.8	来自外部电路的接触电流的总和		N/A
	a) 与接地的外部电路连接的设备, 电流 (mA)		N/A
	b) 与未接地的外部电路连接的设备, 电流 (mA)		N/A

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
5.8	电池备用电源反向馈电的安全防护		N/A
	电源端子ES	(见附表5.8)	N/A
	空气间隙		N/A
6	电引起的着火		P
6.1	基本要求		P
6.2	功率源 (PS) 和潜在引燃源 (PIS) 的分级		P
6.2.1	基本要求		P
6.2.2	功率源电路的分级	(见附表6.2.2)	P
6.2.3	潜在引燃源的分级		P
6.2.3.1	电弧性PIS	(见附表6.2.3.1)	P
6.2.3.2	电阻性PIS	(见附表6.2.3.2)	P
6.3	在正常工作条件和异常工作条件下着火的安全防护		P
6.3.1	——不会发生引燃，并且 ——设备各部位的温度值低于GB/T 4610规定的自燃温度的90%或300℃（材料的自燃温度未知时）	(见附表B.1.5和附表B.3)	P
	——防火防护外壳外侧的可燃材料	无此类元器件	N/A
6.4	单一故障条件下着火的安全防护		P
6.4.1	基本要求		P
	安全防护方法	采用控制火焰蔓延的方法	P
6.4.2	减小单一故障条件下PS1电路中引燃的可能性		N/A
6.4.3	减小单一故障条件下PS2电路和PS3电路中引燃的可能性		N/A
6.4.3.1	附加安全防护		N/A
6.4.3.2	单一故障条件	(见附表B.4)	N/A
	温度受熔断器限制的特殊条件		N/A
	印制板上的导体断开或脱落的特殊条件		N/A
6.4.4	控制PS1电路中的火焰蔓延		P
6.4.5	控制PS2电路中的火焰蔓延		P
6.4.5.1	基本要求		P
6.4.5.2	附加安全防护		P
6.4.6	控制PS3电路中的火焰蔓延	印制板基材符合V-0等级；变压器符合G.5.3条款；塑料外壳符合V-0等级	P
6.4.7	可燃性材料与PIS的隔离		P
6.4.7.1	基本要求		P
6.4.7.2	利用距离隔离		N/A
6.4.7.3	使用防火挡板隔离		P

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
6.4.8	防火防护外壳和防火挡板		P
6.4.8.1	基本要求		P
6.4.8.2	防火防护外壳和防火挡板的材料特性		P
6.4.8.2.1	防火挡板的要求		P
6.4.8.2.2	防火防护外壳的要求	采用塑料外壳作为防火防护外壳，且该塑料外壳通过V-0等级燃烧试验	P
6.4.8.3	防火防护外壳和防火挡板材料的结构要求		N/A
6.4.8.3.1	防火防护外壳和防火挡板的开孔	无开孔	N/A
6.4.8.3.2	防火挡板的尺寸		P
6.4.8.3.3	防火防护外壳顶部开孔和开孔特性		N/A
	开孔尺寸(mm)		N/A
	防火防护外壳的顶部开孔的可燃性试验		N/A
6.4.8.3.4	防火防护外壳底部开孔和开孔特性		N/A
	开孔尺寸(mm)		N/A
	防火防护外壳的底部可燃性试验	(见附录S.3)	N/A
	指示性安全防护		N/A
6.4.8.3.5	侧面开孔和侧面开孔特性		N/A
	开孔尺寸(mm)		N/A
6.4.8.3.6	防火防护外壳的完整性，满足a)、b)或c)		N/A
6.4.8.4	PIS与防火防护外壳和防火挡板的隔离(mm)或可燃性等级	采用塑料外壳作为防火防护外壳，且该塑料外壳通过V-0等级燃烧试验	P
6.4.9	绝缘液体的可燃性		N/A
6.5	内部和外部布线		N/A
6.5.1	基本要求		N/A
6.5.2	与建筑物布线互连的要求		N/A
6.5.3	输出插座的内部布线		N/A
6.6	连接附加设备引起着火的安全防护		P
	外部端口限制在PS2或符合Q.1		P

7	有害物质引起的伤害		N/A
7.1	基本要求		N/A
7.2	减少在有害物质中的暴露		N/A
7.3	臭氧中的暴露		N/A
7.4	使用个人安全防护(PPE)		N/A
	个人安全防护和说明		—
7.5	使用指示性安全防护和说明		N/A
	指示性安全防护		—
7.6	电池组及其保护电路	(见附录M)	N/A

8	机械引起的伤害		P
---	---------	--	---

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
8.1	基本要求		P
8.2	机械能量源的分级	MS1等级	P
8.3	机械能量源的安全防护		P
	除下述情况外,可触及零部件的安全防护满足4.3条款要求		N/A
	对受过培训人员不是明显可见的MS2,提供了指示性安全防护		N/A
	对受过熟练技术人员不是明显可见的MS3,提供了指示性安全防护		N/A
	不需要经常维修的MS3零部件被定位或防护		N/A
8.4	有锐边锐角零部件的安全防护		N/A
8.4.1	要求		N/A
	安全防护		N/A
	指示性安全防护		N/A
8.4.2	锐边锐角的可触及性		N/A
8.5	运动零部件的安全防护		N/A
8.5.1	手指、饰品、衣服、头发等接触到MS2或MS3运动零部件		N/A
	设备的功能需要MS2或MS3部件是可触及的		N/A
	MS3运动零部件仅对熟练技术人员是可触及的		N/A
8.5.2	指示性安全防护		N/A
8.5.4	包含运动零部件的特殊类别设备		N/A
8.5.4.1	基本要求		N/A
8.5.4.2	包含具有MS3零部件的工作仓的设备		N/A
8.5.4.2.1	对工作仓内人员的防护		N/A
8.5.4.2.2	取消进入保护		N/A
8.5.4.2.2.1	取消系统		N/A
8.5.4.2.2.2	可视指示器		N/A
8.5.4.2.3	急停系统		N/A
	距离起动点最大的停止距离(m)		N/A
	终点与最近的固定机械部件之间的距离(mm)		N/A
8.5.4.2.4	耐久性要求		N/A
	机械系统承受10万次的循环操作		N/A
	一机械功能检查和目视检查		N/A
	一线缆组件		N/A
8.5.4.3	具有销毁介质的机电装置的设备		N/A
8.5.4.3.1	设备级安全防护		N/A
8.5.4.3.2	运动零部件的指示性安全防护		N/A
8.5.4.3.3	与电源的断开		N/A

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
8.5.4.3.4	切割类型和施加的力(N)		N/A
8.5.4.3.5	合格判据		N/A
8.5.5	高压灯		N/A
	爆炸试验		N/A
8.5.5.3	玻璃碎片尺寸(mm)		N/A
8.6	设备稳定性	MS1: 设备质量, 无稳定性要求	P
8.6.1	产品分级和设备类型		N/A
	指示性安全防护		N/A
8.6.2	静态稳定性		N/A
8.6.2.2	静态稳定性试验		N/A
	试验方法		N/A
8.6.2.3	向下力的试验		N/A
8.6.3	更换位置的稳定性		N/A
	轮子直径(mm)		—
	倾斜10°角试验		N/A
8.6.4	玻璃滑动试验		N/A
8.6.5	水平力试验		N/A
	试验方法		N/A
8.7	安装在墙壁、天花板或类似结构上的设备		N/A
8.7.1	安装方式		N/A
8.7.2	方向和施加的力		N/A
	试验1 外加的向下的力(N)		N/A
	试验2 附着点的数量和试验力(N)		N/A
	试验3 螺钉标称直径(mm)和力矩(Nm)		N/A
8.8	提手强度		N/A
8.8.1	分级		N/A
8.8.2	提手强度试验		N/A
	提手数量		—
	作用力(N)		—
8.9	对轮子或脚轮的要求		N/A
8.9.2	拉力试验(20N, 1min)		N/A
8.10	推车、架子和类似搬运装置		N/A
8.10.1	基本要求		N/A
8.10.2	标志和说明		N/A
	指示性安全防护		N/A
8.10.3	手推车、架子或搬运装置的加载试验		N/A
	施加的力(N)		—
8.10.4	手推车、架子或搬运装置的冲击试验		N/A
8.10.5	机械稳定性		N/A

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
	施加的水平力(N)		N/A
8.10.6	热塑性材料的温度稳定性, T.8 试验		N/A
8.11	滑轨安装设备(SRME)的安装方式		N/A
8.11.1	基本要求		N/A
8.11.2	对滑轨的要求		N/A
	指示性安全防护		N/A
8.11.3	机械强度试验		N/A
8.11.3.1	向下力的试验(N)		N/A
8.11.3.2	横向推力试验		N/A
8.11.3.3	滑轨终端止挡的完整性		N/A
8.11.4	合格判据		N/A
8.12	伸缩天线或拉杆天线	见附录T.11	N/A
	拉钮或拉球的直径(mm)		—
9	热灼伤		P
9.1	基本要求		P
9.2	热能量源分级	TS1: 设备可接触外表面	P
9.3	接触温度限值		P
9.3.1	可触及零部件的接触温度	(见附表9.3)	P
9.3.2	试验方法和合格判据		P
9.4	热能量源的安全防护		N/A
9.5	安全防护的要求		N/A
9.5.1	设备级安全防护		N/A
9.5.2	指示性安全防护		N/A
9.6	无线功率发射器的要求		N/A
9.6.1	基本要求		N/A
9.6.2	异物的规格		N/A
9.6.3	试验方法和合格判据		N/A
10	辐射		P
10.1	基本要求		P
10.2	辐射能量源分级	RS1	P
10.2.1	基本分级		N/A
	激光		—
	灯和灯系统(图像投影机除外)		—
	图像投影仪		—
	X射线		—
	PMP声学能量源		—
10.3	激光辐射的安全防护		N/A
	符合标准		N/A
	激光等级		N/A
10.4	来自灯和灯系统(包括LED)的光辐射的安全防护		N/A

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
10.4.1	基本要求		N/A
	超出可触及的辐射等级的指示性安全防护		N/A
	危险组别标志和位置		N/A
	安全操作和安装		N/A
10.4.2	外壳的要求		N/A
	UV辐射	(见附录C)	N/A
10.4.3	指示性安全防护		N/A
10.5	X射线辐射的安全防护		N/A
10.5.1	基本要求		N/A
	对熟练人员的指示性安全防护		—
10.5.3	最大辐射 (pA/kg)	(见附表B.3和附表B.4)	—
10.6	声能量源的安全防护		N/A
10.6.1	基本要求		N/A
10.6.2	分级		N/A
	声输出 L_{Aeq} , dB(A)		N/A
	未加权有效值输出电压 (mV)		N/A
	数字输出信号 (dBFS)		N/A
10.6.3	剂量系统的要求		N/A
10.6.3.1	基本要求		N/A
10.6.3.2	剂量警告和自动降低		N/A
10.6.3.3	暴露警告和要求		N/A
	30s的整体暴露等级 (MEL30)		N/A
	对MEL大于或等于100dB(A)的警告		N/A
10.6.4	测量方法		N/A
10.6.5	对人员的保护		N/A
	指示性安全防护		N/A
10.6.6	对收听装置(头戴式耳机、耳塞式耳机等)的要求		N/A
10.6.6.1	模拟输入的有线收听装置		N/A
	收听装置的输入电压 (mV), $\geq 75\text{mV}$		N/A
10.6.6.2	数字输入的有线收听装置		N/A
	最大声输出 L_{Aeq} , dB(A), $\leq 100\text{dB(A)}$		N/A
10.6.6.3	无线收听装置		N/A
	最大声输出 L_{Aeq} , dB(A), $\leq 100\text{dB(A)}$		N/A
附录B	正常工作条件试验, 异常工作条件试验和单一故障条件试验		P
B.1	基本要求		P
B.1.5	温度测量条件	(见附表B.1.5)	P
B.2	正常工作条件试验		P
B.2.1	基本要求	(见各试验项目及其附表)	P
	音频放大器和带有音频放大器的设备	(见附录E)	N/A

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求		结论
B. 2. 2	电源频率	50/60Hz	P
B. 2. 3	电源电压	100-240V~	P
B. 2. 5	输入试验	(见附表B. 2. 5)	P
B. 2. 6	工作温度的测量条件		P
B. 3	模拟的异常工作条件		P
B. 3. 1	基本要求	(见附表B. 3)	P
B. 3. 2	通风孔的覆盖	无开孔	N/A
	指示性安全防护		N/A
B. 3. 3	直流电网电源的极性试验		N/A
B. 3. 4	电压选择器的调节		N/A
B. 3. 5	输出端子的最大负载		P
B. 3. 6	颠倒电池极性		N/A
B. 3. 7	音频放大器异常工作 (E. 3)		N/A
B. 3. 8	异常工作条件试验期间和试验后的安全防护的功能	(见附表B. 3)	P
B. 4	模拟的单一故障条件		P
B. 4. 1	基本要求		P
B. 4. 2	温度控制装置	无此类装置	N/A
B. 4. 3	电动机试验	无电动机	N/A
B. 4. 4	功能绝缘		P
B. 4. 4. 1	功能绝缘的电气间隙	(见附表B. 4)	P
B. 4. 4. 2	功能绝缘的爬电距离	(见附表B. 4)	P
B. 4. 4. 3	涂覆印制板上的功能绝缘		N/A
B. 4. 5	短路和断开电子管和半导体的各极	(见附表B. 4)	P
B. 4. 6	短路或断开无源元器件	(见附表B. 4)	P
B. 4. 7	元器件连续工作		N/A
B. 4. 8	单一故障条件试验期间和试验后的合格判据	(见附表B. 4)	P
B. 4. 9	单一故障条件下电池充放电	(见附录M)	N/A
附录C	紫外线辐射		N/A
C. 1	设备材料的防紫外线辐射		N/A
C. 1. 2	基本要求		N/A
C. 1. 3	试验方法和合格判据		N/A
C. 2	紫外线处理试验		N/A
C. 2. 1	试验装置		N/A
C. 2. 2	试验样品的放置		N/A
C. 2. 3	碳弧光辐照试验		N/A
C. 2. 4	氙弧光辐照装置		N/A
附录D	试验发生器		N/A
D. 1	脉冲试验发生器		N/A
D. 2	天线接口试验发生器		N/A
D. 3	电子脉冲发生器		N/A
附录E	含有音频放大器的设备的试验条件		N/A

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求		结论
E.1	音频信号的电能量源分级		N/A
	最大非削波输出功率(W)		—
	额定负载阻抗(Ω)		—
	开路输出电压(V)		—
	指示性安全防护		(见附录F.5)
E.2	音频放大器正常工作条件		N/A
	音频信号源类型		—
	音频输出功率(W)		—
	音频输出电压(V)		—
	额定负载阻抗(Ω)		—
	温度测量要求		(见附表B.1.5)
E.3	音频放大器异常工作条件		(见附表B.3和附表B.4)
附录F	设备标志、说明和指示性安全防护		P
F.1	基本要求		P
	语言	简体中文	—
F.2	字母符号和图形符号		P
F.2.1	字母符号符合IEC 60027-1		P
F.2.2	图形符号符合相关GB、IEC、ISO标准或制造商的规定		P
	对于仅适用于在海拔2000m及以下地区使用的设备的警告语句或标识	仅适用于在海拔2000m及以下地区使用的设备的警告语句	P
	对于仅适用于在非热带气候条件下使用的设备的警告语句或标识	仅适用于在非热带气候条件下使用的设备的警告语句	P
F.3	设备标志		P
F.3.1	设备标志的位置	详见样品照片	P
F.3.2	设备的识别标志		P
F.3.2.1	制造商标识		宁波德木电器有限公司
F.3.2.2	型号标识		DMQY-LX-XG10-KxXJqFUa2-Ut20-Ut65
F.3.3	设备额定值的标志		P
F.3.3.1	直接和电网电源连接的设备		P
F.3.3.2	不直接和电网电源连接的设备		N/A
F.3.3.3	供电电压的性质		~
F.3.3.4	额定电压		100-240V
F.3.3.5	额定频率		50/60Hz
F.3.3.6	额定电流或额定功率		2.7A MAX
F.3.3.7	具有多个电源连接端的设备		单一电源供电
F.3.4	电压设定装置		无此类装置
F.3.5	端子和操作装置上的标志		P
F.3.5.1	电网电源器具输出插座和电网电源输出插座的标志	电网电源输出插座，详见插座报告（申请编号：A2024CCC0201-4425917，报告编号：13001-20241208C35306），标志见产品铭牌	P
F.3.5.2	开关位置的识别标志		N/A
F.3.5.3	更换熔断器的标识和额定值标志	4R7 1W (USB模块1) T2A 250V (USB模块2) T3.15A 250V (USB模块3)	P

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求		结论
	中线上熔断器的指示性安全防护		N/A
F.3.5.4	更换电池的识别标志		N/A
F.3.5.5	中性导体端子		N/A
F.3.5.6	端子标志的位置		N/A
F.3.6	与设备类别有关的设备标志		P
F.3.6.1	I类设备		P
F.3.6.1.1	保护接地导体端子	产品的电源适配器功能部分无接地	N/A
F.3.6.1.2	保护连接导体端子	产品的电源适配器功能部分无接地	N/A
F.3.6.2	设备类别标志		N/A
F.3.6.3	功能接地端子标志		N/A
F.3.7	设备的IP额定值标志	IPX0	N/A
F.3.8	外部电源输出标志	见产品铭牌	P
F.3.9	标志的耐久性、清晰性和持久性		P
F.3.10	标志持久性试验	试验后标记仍清晰, 铭牌粘贴牢固且无卷边	P
F.4	说明书		P
	a) 安装或初次使用前的信息		P
	b) 儿童不可能出现的场所使用的设备		N/A
	c) 安装和互连设备的说明		N/A
	d) 仅在受限制接触区使用的设备		N/A
	e) 预定固定在位的设备		N/A
	f) 音频设备端子的说明		N/A
	g) 采用保护接地作为安全防护		N/A
	h) 保护导体电流超过ES2限值		N/A
	i) 设备上使用图形符号		P
	j) 未安装全极电网电源开关的永久连接式设备		N/A
	k) 提供安全防护的可更换的元器件或模块		N/A
	l) 包含绝缘液体的设备		N/A
	m) 室外设备的安装说明		N/A
	n) 带有未经隔离的有线网络天线插座的设备的警告		N/A
F.5	指示性安全防护		P

附录G	元器件		P
G.1	开关		N/A
G.1.1	基本要求		N/A
G.1.2	额定值、耐久性、分开距离、最大负载		N/A
G.1.3	试验方法和合格判据		N/A
G.2	继电器		P
G.2.1	基本要求	已获认证	P
G.2.2	过载试验		N/A
G.2.3	控制向其他设备供电的端子的		N/A

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
	继电器		
G. 2. 4	试验方法和合格判据		N/A
G. 3	保护装置		P
G. 3. 1	热断路器		N/A
	a), b) 按IEC 60730单独试验		N/A
	c) 作为设备的一部分进行试验		N/A
G. 3. 1. 2	试验方法和合格判据		N/A
G. 3. 2	热熔断体		N/A
G. 3. 2. 1	a) 按IEC 60691单独试验		N/A
	b) 作为设备的一部分进行试验		N/A
G. 3. 2. 2	试验方法和合格判据		N/A
G. 3. 3	PTC热敏电阻器		N/A
G. 3. 4	过流保护装置	熔断体已单独通过认证	P
G. 3. 5	G. 3. 1至G. 3. 4未提到的安全防护元器件		N/A
G. 3. 5. 1	不可复位装置的额定值和标志		N/A
G. 3. 5. 2	单一故障条件（3次）	（见附表B. 4）	N/A
G. 4	连接器		N/A
G. 4. 1	绝缘类型，电气间隙(mm)，爬电距离(mm)		N/A
G. 4. 2	电网电源的连接装置		N/A
G. 4. 3	非电网电源连接装置不能误插		N/A
G. 5	绕组组件		P
G. 5. 1	绕组组件中的导线绝缘		P
G. 5. 1. 1	基本要求		P
G. 5. 1. 2	机械应力防护	使用套管隔离	P
G. 5. 2	耐久性试验		N/A
G. 5. 2. 1	基本试验要求		N/A
G. 5. 2. 2	加热试验		N/A
	试验时间(s)		—
	试验温度(℃)		—
G. 5. 2. 3	电网电源供电的绕组组件		N/A
G. 5. 2. 4	无绝缘击穿		N/A
G. 5. 3	变压器		P
G. 5. 3. 1	符合要求： ——G. 5. 3. 2和G. 5. 3. 3; ——IEC 61204-7; ——GB/T 19212. 1和GB/T 19212. 2; ——使用FIW	满足G. 5. 3. 2和G. 5. 3. 3章节要求	P
	位置	T1（USB模块1）T1（USB模块2）T1（USB模块3）	P
	保护方法	电路保护	P
G. 5. 3. 2	绝缘		P
	绕组位移的保护	使用骨架和绝缘胶带	—
G. 5. 3. 3	变压器过载试验		P
G. 5. 3. 3. 1	试验条件	（见附表B. 3）	P
G. 5. 3. 3. 2	绕组温度测量	-绕组的最高温度未超过表G. 3的规定值;	P

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求		结论
		-试验期间, 变压器未冒出火焰或熔融金属。 -试验后, 变压器满足5.4.9.1章节的抗电强度试验。	
G.5.3.3.3	绕组温度测量——替代试验方法		N/A
G.5.3.4	使用完全绝缘绕组线 (FIW) 的变压器		N/A
G.5.3.4.1	基本要求		N/A
	完全绝缘绕组线 (FIW) 标称直径		—
G.5.3.4.2	仅有基本绝缘的变压器		N/A
G.5.3.4.3	带有双重绝缘或者加强绝缘的变压器		N/A
G.5.3.4.4	FIW绕在金属或铁氧体磁芯上的变压器		N/A
G.5.3.4.5	热循环试验		N/A
G.5.3.4.6	局部放电试验		N/A
G.5.3.4.7	例行试验		N/A
变压器结构图及电气原理图： 详见产品描述报告			
G.5.4	电动机	无电动机	N/A
G.5.4.1	基本要求		N/A
	位置		N/A
G.5.4.2	电动机过载试验条件		N/A
G.5.4.3	运转过载试验		N/A
G.5.4.4	堵转过载试验		N/A
	持续时间 (天)		—
G.5.4.5	直流电动机的运转过载试验		N/A
G.5.4.5.2	在设备内进行		N/A
	抗电强度电压 (V)		N/A
G.5.4.5.3	替代试验方法 试验时间 (h)		N/A
	抗电强度电压 (V)		N/A
G.5.4.6	直流电动机的堵转过载试验		N/A
G.5.4.6.2	在设备内进行		N/A
	最高温度 (℃)		N/A
	抗电强度试验电压 (V)		N/A
G.5.4.6.3	替代试验方法 试验时间 (h)		N/A
G.5.4.7	带有电容器的电动机		N/A
G.5.4.8	三相电动机		N/A
G.5.4.9	串激电动机		N/A
	工作电压 (V)		—
G.6	导线绝缘		P
G.6.1	基本要求	详见附录J	P
G.6.2	漆包绕组线绝缘		N/A
G.7	电源软线		P

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求		结论
G. 7. 1	基本要求		P
	类型	详见安全关键件清单	—
G. 7. 2	设备额定电流 (A) ， 横截面积 (mm²)	详见安全关键件清单	P
G. 7. 3	不可拆卸电源软线的软线固定装置和应力消除		P
G. 7. 3. 2	软线应力消除		P
G. 7. 3. 2. 1	要求		P
	施加的力 (N) ， 位移 (mm)	30N, 0.2mm	P
G. 7. 3. 2. 2	应力消除失效时，附加安全保护应确保接地端子最后承受应力		P
G. 7. 3. 2. 3	软线护套或套管位置，距离 (mm)	> 3mm	P
G. 7. 3. 2. 4	应力消除和软线固定装置的材料		P
G. 7. 4	软线入口		P
G. 7. 5	不可拆卸软线的弯曲保护		N/A
G. 7. 5. 1	要求		N/A
G. 7. 5. 2	试验方法		N/A
	外径D (mm)		—
	试验后的曲率半径 (mm)		—
G. 7. 6	电源线布线空间		P
G. 7. 6. 1	基本要求		P
G. 7. 6. 2	多股导线		P
G. 7. 6. 2. 1	要求		P
G. 7. 6. 2. 2	8 mm线束试验		P

G. 8	压敏电阻器		N/A
G. 8. 1	基本要求		N/A
G. 8. 2	着火的安全防护		N/A
G. 8. 2. 1	基本要求		N/A
G. 8. 2. 2	压敏电阻器过载试验		N/A
G. 8. 2. 3	暂态过电压试验		N/A
G. 9	IC限流器		N/A
G. 9. 1	要求		N/A
	IC限流器的输出电流（不大于 5A）		—
	制造商规定的漂移		—
G. 9. 2	试验程序		N/A
G. 9. 3	合格判据		N/A
G. 10	电阻器		N/A
G. 10. 1	基本要求		N/A
G. 10. 2	预处理		N/A
G. 10. 3	电阻器试验		N/A
G. 10. 4	电压电涌试验		N/A
G. 10. 5	脉冲试验（10/700μs）		N/A
G. 10. 6	过载试验		N/A

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
G. 11	电容器和RC单元		P
G. 11. 1	基本要求	电容已单独通过CQC认证	P
G. 11. 2	预处理		P
G. 11. 3	电容器的选用规则		P
G. 12	光电耦合器		P
	符合 IEC 60747-5-5: 2007 的要求		P
	型式试验电压 $V_{ini,a}$ (V)		—
	例行试验电压 $V_{ini,b}$ (V)		—
G. 13	印制板		P
G. 13. 1	基本要求		P
G. 13. 2	未涂覆的印制板	符合5. 4. 2的最小电气间隙和5. 4. 3的最小爬电距离的要求。	P
G. 13. 3	涂覆印制板		N/A
G. 13. 4	在印制板相同内表面上的导体间的绝缘		N/A
G. 13. 5	在印制板不同表面上的导体间的绝缘		N/A
	绝缘穿透距离 (mm)		N/A
	绝缘层数 (层)		—
G. 13. 6	有涂覆印制板的试验		N/A
G. 13. 6. 1	样品制备和预备检查		N/A
G. 13. 6. 2	试验方法及合格判据		N/A
G. 14	元器件端子的涂覆		N/A
G. 14. 1	要求	(见附录G. 13)	N/A
G. 15	加压充液的元器件		N/A
G. 15. 1	要求		N/A
G. 15. 2	试验方法和合格判据		N/A
G. 15. 2. 1	静水压力试验		N/A
G. 15. 2. 2	抗蠕变试验		N/A
G. 15. 2. 3	管道和配件的兼容性试验		N/A
G. 15. 2. 4	振动试验		N/A
G. 15. 2. 5	热循环试验		N/A
G. 15. 2. 6	作用力的试验		N/A
G. 15. 3	合格判据		N/A
G. 16	含有电容器放电功能的IC (ICX)		N/A
G. 16. 1	不需要进行故障测试的条件		N/A
	设备中带有关联电路的ICX一起试验		N/A
	ICX单独试验		N/A
G. 16. 2	试验		N/A
	使用ICX制造商规定的最小电容量的电容器和最小电阻值的电阻用于脉冲测试		—
	叠加脉冲的电网电源电压 (V)		—
	10000次通断循环: 电容量 (max.) 电阻值 (min.)		—

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
G.16.3	电容器的放电试验		N/A
附录H	电话振铃信号准则		N/A
H.1	基本要求		N/A
H.2	方法 A		N/A
	正常工作条件下，单个工作振铃周期 t_1 内， I_{TS1} （mA）		N/A
	正常工作条件下，一个振铃韵律周期 t_2 内， I_{TS2} （mA）		N/A
	单一故障条件下， I_{TS1} ， I_{TS2} （mA）		N/A
H.3	方法 B		N/A
H.3.1	振铃信号		N/A
H.3.1.1	频率(Hz)		—
H.3.1.2	电压(V)		—
H.3.1.3	韵律，时间(s)，电压(V)		—
H.3.1.4	单一故障电流(mA)		—
H.3.2	脱开装置和监视电压		N/A
H.3.2.1	使用脱开装置或监视电压的条件		N/A
H.3.2.2	脱开装置		N/A
H.3.2.3	监测电压(V)		N/A
附录J	无需使用隔层绝缘的绝缘绕组线		P
J.1	基本要求	T1（USB模块1）和T1（USB模块2）	P
	绕组线的绝缘	三层绝缘线	P
	圆形实心绕组线，直径(mm)	详见产品安全关键件清单	P
	方形实心绕组线和扁平（平面弯曲）实心绕组线，截面积(mm ²)		N/A
J.2	型式试验	（见附表）	P
J.2.2	抗电强度		P
J.2.3	柔韧性和附着性		P
J.2.4	热冲击		P
J.2.5	弯曲后抗电强度的保持		P
J.3	制造期间的试验		N/A
附录K	安全联锁		N/A
K.1	基本要求		N/A
	指示性安全防护		N/A
K.2	安全联锁的安全保护机构的元器件		N/A
K.3	操作方式的意外改变		N/A
K.4	联锁安全防护的取消		N/A
K.5	失效保护		N/A
K.5.1	单一故障试验		N/A
K.6	机械动作的安全联锁		N/A
K.6.1	耐久性要求		N/A

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
K. 6. 2	试验方法及判定		N/A
K. 7	联锁电路的隔离		N/A
K. 7. 1	触点气隙和联锁电路零件的分 开距离		N/A
	连接到电网电源的电路中开关 或继电器的触点间隙 (mm)		N/A
	处在与电网电源隔离的电路中的 开关或继电器的触点间隙 (mm)		N/A
	附录K. 7. 2的试验前和试验后的 抗电强度试验	(见附表5. 4. 9)	N/A
K. 7. 2	过载试验, 电流 (A)		N/A
K. 7. 3	耐久性试验		N/A
K. 7. 4	抗电强度试验, 电压 (V)		N/A
附录L	断开装置		P
L. 1	基本要求	不可拆卸电源软线上的电源插头作为断开 装置	P
L. 2	永久连接式设备		N/A
L. 3	持续带电的零部件		N/A
L. 4	单相设备	断开装置能同时断开两级	P
L. 5	三相设备		N/A
L. 6	作为断开装置的开关		N/A
L. 7	作为断开装置的插头	说明书已有相关说明	P
L. 8	多个电源	单一电源供电	N/A
	指示性安全防护		N/A
附录M	带电池组及其保护电路的设备		N/A
M. 1	基本要求		N/A
M. 2	电池组及其电池的安全		N/A
M. 2. 1	电池组及其电池符合相关标准		N/A
M. 3	设备内提供的电池组保护电路		N/A
M. 3. 1	要求		N/A
M. 3. 2	试验方法		N/A
	- 可充电电池组的过充电		N/A
	- 过度放电		N/A
	- 不可充电电池组的意外充电		N/A
	- 可充电电池组的反向充电		N/A
M. 3. 3	合格判据	(见附表M. 3)	N/A
M. 4	包含便携式二次锂电池组的设 备的附加安全防护		N/A
M. 4. 1	基本要求		N/A
M. 4. 2	充电的安全防护		N/A
M. 4. 2. 1	要求		N/A
M. 4. 2. 2	合格判据	(见附表M. 4. 2)	N/A
M. 4. 3	防火防护外壳		N/A
M. 4. 4	含有二次锂电池组的设备的跌 落试验		N/A

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
M. 4. 4. 2	跌落试验的准备工作和步骤		N/A
M. 4. 4. 3	跌落		N/A
	参考电池组和跌落电池组的开路电压, 24h内电压变化 (%)		N/A
M. 4. 4. 4	检查充电/放电功能		N/A
M. 4. 4. 5	充电/放电循环试验		N/A
M. 4. 4. 6	合格判据		N/A
M. 5	携带期间短路导致灼伤的危险		N/A
M. 5. 1	要求		N/A
M. 5. 2	试验方法和合格判据	(见附录P. 2. 3)	N/A
M. 6	短路的安全防护		N/A
M. 6. 1	基本要求		N/A
	内部故障和外部故障		N/A
M. 6. 2	合格判据		N/A
M. 7	铅酸和NiCd电池组的爆炸风险		N/A
M. 7. 1	防止易爆气体聚集的通风		N/A
	计算氢气产生率		N/A
M. 7. 2	试验方法和合格判据		N/A
	最小通风气流, Q (m ³ /h)		N/A
M. 7. 3	通风试验		N/A
M. 7. 3. 1	基本要求		N/A
M. 7. 3. 2	通风试验—可选1		N/A
	氢气浓度 (%)		N/A
M. 7. 3. 3	通风试验—可选2		N/A
	氢气产生量		N/A
M. 7. 3. 4	通风试验—可选3		N/A
	氢气浓度 (%)		N/A
M. 7. 4	标识要求		N/A
M. 8	外部火花源导致具有电解质溶液的电池内部引燃的防护		N/A
M. 8. 1	基本要求		N/A
M. 8. 2	试验方法		N/A
M. 8. 2. 1	基本要求		N/A
M. 8. 2. 2	假想体积V _Z 的估算 (m ³ /s)		—
M. 8. 2. 3	修正系数		—
M. 8. 2. 4	计算距离d (mm)		—
M. 9	防止电解液泄漏		N/A
M. 9. 1	电解液泄漏的保护		N/A
M. 9. 2	防止电解液泄漏的盛盘		N/A
M. 10	防止可合理预见的误用的说明		N/A
	指示性安全防护		N/A
附录N	电化学电位		N/A
	使用的材料		—
附录O	爬电距离和电气间隙的测量	(见附表5. 4. 2, 5. 4. 3)	P
	X的数值 (mm)		—

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求		结论
附录P	导电物体的安全防护		P
P.1	基本要求	设备无开孔	N/A
P.2	防止异物进入或进入后引发后果的安全防护		N/A
P.2.1	基本要求		N/A
P.2.2	防止异物进入的安全防护		N/A
	位置和尺寸(mm)		—
P.2.3	防止异物进入产生的后果的安全防护		N/A
P.2.3.1	安全防护要求		N/A
	图P.3中的ES3和PS3“禁止进入”空间不适用于可携带式设备		N/A
	带有金属涂覆的塑料零部件的可携带式设备		N/A
P.2.3.2	进入试验的结果		N/A
P.3	防止内部液体泄漏的安全防护		N/A
P.3.1	基本要求		N/A
P.3.2	漏液后果的确定		N/A
P.3.3	漏液的安全防护		N/A
P.3.4	合格判据		N/A
P.4	金属涂层和粘合剂固定的零部件		N/A
P.4.1	基本要求		N/A
P.4.2	试验		N/A
	预处理, Tc (℃)		—
	持续时间(周)		—
附录Q	预定与建筑物配线互连的电路		P
Q.1	受限制电源		P
Q.1.1	基本要求		P
	a) 内在地限制输出		P
	b) 阻抗限制输出		N/A
	c) 非故障条件下和模拟单一故障条件下调节网络限制输出		N/A
	d) 过流保护装置限制输出		N/A
	e) IC限流器限制输出(G.9)		N/A
Q.1.2	试验方法和合格判据	(见附表Q.1)	P
	过流保护装置的电流额定值(A)		N/A
Q.2	外部电路——双导线电缆的试验		N/A
	最大输出电流(A)		N/A
	限流方法		—
附录R	受限制短路试验		—
R.1	基本要求		N/A
R.2	试验设置		N/A
	过流保护装置		N/A
	用于试验的过流保护装置		—
R.3	试验方法		N/A

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
	测试用软线/电缆		—
R. 4	合格判据		N/A
附录S	耐热和阻燃试验		P
S. 1	稳定功率不超过4000 W的设备防火防护外壳和防火挡板材料的可燃性试验		N/A
	样品，材料		—
	厚度 (mm)		—
	预处理 (℃)		—
	试验火焰按GB/T 5169.5-2020，试验要求按GB/T 5169.5-2020及附加要求		N/A
	- 材料未完全烧尽		N/A
	- 火焰在30 s内熄灭		N/A
	- 铺底层或薄纸未起燃		N/A
S. 2	防火防护外壳和防火挡板的完整性的可燃性试验		N/A
	样品，材料		—
	厚度 (mm)		—
	预处理 (℃)		—
	试验火焰按GB/T 5169.5-2020		N/A
	施加试验时间 (60s)		N/A
	--纱布不得被引燃		N/A
S. 3	防火防护外壳底部的可燃性试验		N/A
S. 3.1	样品的安装		N/A
S. 3.2	试验方法和合格判据		N/A
	安装样品		—
	厚度 (mm)		—
	--纱布未被引燃		N/A
S. 4	材料的可燃性分级	V-0	P
S. 5	稳态功率超过4000 W的设备防火防护外壳材料的可燃性试验		N/A
	样品，材料		N/A
	厚度 (mm)		—
	预处理 (℃)		—
	试验火焰按GB/T 5169.17-2017		N/A
	--每次施加试验火焰后，样品不得完全烧尽		N/A
	--第5次施加火焰后，任何火焰应当在1min内熄灭		N/A
	--棉垫未起燃		N/A
附录T	机械强度试验		P
T. 1	基本要求		P
T. 2	10N恒定力试验	(见附表T.2)	P
T. 3	30N恒定力试验	(见附表T.3)	N/A
T. 4	100N恒定力试验	(见附表T.4)	N/A
T. 5	250N恒定力试验	(见附表T.5)	P
T. 6	外壳冲击试验	(见附表T.6)	P
	自由落体试验		P
	摆锤试验		N/A

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
T. 7	跌落试验	(见附表T. 7)	N/A
T. 8	应力消除试验	(见附表T. 8)	P
T. 9	玻璃冲击试验	(见附表T. 9)	N/A
T. 10	玻璃破碎试验		N/A
	数出的碎片数		N/A
T. 11	伸缩或拉杆天线试验		N/A
	力矩值 (Nm)		N/A
U	附录U, 阴极射线管 (CRT) 的机械强度和防爆炸影响		N/A
U. 1	基本要求		N/A
	指示性安全防护		N/A
U. 2	自身不防爆的CRT的测试方法和合格判据		N/A
U. 3	保护屏		N/A
附录V	可触及零部件的确认	无开孔	N/A
V. 1	设备的可触及零部件		N/A
V. 1. 1	基本要求		N/A
V. 1. 2	用铰接式试具试验表面和开孔		N/A
V. 1. 3	用直的非铰接式试具试验开孔		N/A
V. 1. 4	用钝头试具试验插头、插孔、连接器		N/A
V. 1. 5	用楔形试具试验狭槽开孔		N/A
V. 1. 6	用刚性试验丝试验由一般人员使用的端子		N/A
V. 2	可触及零部件的判定		N/A
附录X	确定与不超过420V峰值 (300V有效值) 的交流电网电源连接的电路中的绝缘的电气间隙的替代方法		N/A
	电气间隙	(见附表X)	N/A
附录Y	室外外壳的结构要求		N/A
Y. 1	一般要求		N/A
Y. 2	防UV辐射		N/A
Y. 3	防腐蚀		N/A
Y. 3. 1	基本要求		N/A
	防水生污染物影响的方法		N/A
Y. 3. 2	试验设备		N/A
Y. 3. 3	水饱和和二氧化硫气体		N/A
Y. 3. 4	试验程序		N/A
Y. 3. 5	合格判据		N/A
Y. 4	密封垫		N/A
Y. 4. 1	基本要求		N/A
Y. 4. 2	密封垫试验		N/A
Y. 4. 3	拉伸强度和伸长率试验		N/A
	替代试验方法		N/A
Y. 4. 4	压缩试验		N/A

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
Y. 4. 5	防油		N/A
Y. 4. 6	保护措施	(见附录P. 4)	N/A
Y. 5	室外外壳内部设备的保护		N/A
Y. 5. 1	基本要求		N/A
Y. 5. 2	潮湿防护		N/A
	GB/T 4208或附录Y. 5. 3的试验		N/A
Y. 5. 3	喷水试验		N/A
Y. 5. 4	对植物和虫害的防护		N/A
Y. 5. 5	对过量灰尘的防护		N/A
Y. 5. 5. 1	基本要求		N/A
Y. 5. 5. 2	IP5X试验设备		N/A
Y. 5. 5. 3	IP6X试验设备		N/A
Y. 6	外壳的机械强度		N/A
Y. 6. 1	基本要求		N/A
Y. 6. 2	冲击试验	(见附表T. 6)	N/A

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论

5.2 表：电能量源分类								P
No.	供电电压	位置（电路设计）	试验条件 （正常，异常，故障）	参数				ES 分级
				U (V)	I (mA)	类型 ¹⁾	附加信息 ²⁾	
1	264vac 60Hz	内部电路	正常工作	/	/	/	/	ES3 （宣称）
			异常工作	/	/	/	/	
			单一故障工作	/	/	/	/	
2	264vac 60Hz	20VDC输出 （USB模块3）	正常条件	20.06Vdc	/	SS	/	ES1
			异常工作： <u>过载</u>	19.82Vdc	/	SS	/	
			单一故障： <u>Q5-SC</u>	0	/	SS	/	
3	264vac 60Hz	12VDC输出 （USB模块2）	正常条件	12.15Vdc	/	SS	/	ES1
			异常工作： <u>过载</u>	11.92Vdc	/	SS	/	
			单一故障： <u>U</u> <u>U2-SC</u>	0	/	SS	/	
4	264vac 60Hz	5VDC输出 （USB模块1）	正常条件	4.90Vdc	/	SS	/	ES1
			异常工作： <u>过载</u>	4.75Vdc	/	SS	/	
			单一故障： <u>U</u> <u>U2-SC</u>	0	/	SS	/	
5	264vac 60Hz	X电容	/	370Vdc	/	CP	/	ES3
附加信息： 1) 类型：稳态电压（SS），电容量（CP），单个脉冲（SP），重复脉冲（RP）； 附加信息：频率，脉冲持续时间，脉冲间隔，电容量。								

5.4.1.8		表：工作电压测量			P
测量部位		工作电压有效值 (V)	工作电压峰值 (V)	工作电压频率 (Hz)	备注
变压器T1 (3-A)		250	539		
变压器T1 (1-A)		221	347		
变压器T1 (5-A)		213	338		
变压器T1 (2-A)		224	408		
变压器T1 (3-G)		252	542	41.8k	最大
变压器T1 (1-G)		223	373		
变压器T1 (5-G)		214	346		
变压器T1 (2-G)		224	436		
USB模块1					
变压器T1 (1-A)		209	336		
变压器T1 (6-A)		226	359		
变压器T1 (3-A)		232	442		
变压器T1 (2-A)		265	558		
变压器T1 (1-G)		208	349		
变压器T1 (6-G)		225	395		
变压器T1 (3-G)		233	473		
变压器T1 (2-G)		277	574	65.1k	最大
USB模块2					
变压器T1 (2-A)		214	365		
变压器T1 (3-A)		218	401		
变压器T1 (4-A)		270	551		

GB 4943.1-2022				
条款	试验要求		试验结果	结论
变压器T1（1-A）	213	364		
变压器T1（2-B）	212	336		
变压器T1（3-B）	217	343		
变压器T1（4-B）	286	576	114.7k	最大
变压器T1（1-B）	215	380		
USB模块3				
附加信息：/				

5.4.1.10.2	表：热塑件的维卡软化温度				N/A
试验方法：		GB/T 1633/B50			—
部件/位置/材料		制造商/商标	厚度（mm）	软化温度 T （℃）	
附加信息：					
5.4.1.10.3	表：热塑件的球压试验				N/A
允许压痕直径（mm）：			≤ 2 mm		—
部件/位置/材料	制造商/商标	厚度（mm）	试验温度(℃)	压痕直径（mm）	
附加信息：					

5.4.2和5.4.3	表：最小电气间隙和爬电距离							P
测量部位	Up (V)	Urms (V)	频率 ¹⁾ (kHz)	电气间隙 要求值 (mm)	电气间 隙测量 值(mm)	抗电强度 试验 ²⁾ (V)	爬电距离 要求值 (mm)	爬电距离 测量值 (mm)
L/N线-外壳缝隙处	420	250	/	3.0	>6.0	/	5.0	>6.0
L/N线-USB模块1次级电路	420	250	/	3.0	>6.0	/	5.0	>6.0
L/N线-USB模块2次级电路	420	250	/	3.0	>6.0	/	5.0	>6.0
L/N线-USB模块3次级电路	420	250	/	3.0	>6.0	/	5.0	>6.0
USB模块1								
L-N之间（熔断器前）	420	250	/	1.5	2.9	/	2.5	2.9
熔断器两端	420	250	/	1.5	2.9	/	2.5	2.9
CY1两端	420	250	/	3.0	7.6	/	5.0	7.6
内部初级带电部件到可触及外壳缝隙之间	420	250	/	3.0	>10.0	/	5.0	>10.0
初级铜箔-次级铜箔	420	250	/	3.0	6.6	/	5.0	6.6
变压器初级引脚到次级引脚（印制板上）	542	252	41.8	3.0	7.0	/	5.1	7.0
变压器初级绕组到次级绕组之间	542	252	41.8	3.0	>8.0	/	5.1	>8.0
变压器磁芯到次级绕组之间	542	252	41.8	3.0	>8.0	/	5.1	>8.0
USB模块2								

GB 4943.1-2022								
条款	试验要求			试验结果				结论
L-N之间（熔断器前）	420	250	/	1.5	2.9	/	2.5	2.9
熔断器两端	420	250	/	1.5	2.9	/	2.5	2.9
CY1两端	420	250	/	3.0	7.1	/	5.0	7.1
U3两端	420	250	/	3.0	7.5	/	5.0	7.5
内部初级带电部件到可触及外壳缝隙之间	420	250	/	3.0	>10.0	/	5.0	>10.0
初级铜箔-次级铜箔	420	250	/	3.0	5.8	/	5.0	5.8
变压器初级引脚到次级引脚（印制板上）	574	277	65.1	3.0	>8.0	/	5.6	>8.0
变压器初级绕组到次级绕组之间	574	277	65.1	3.0	>8.0	/	5.6	>8.0
变压器磁芯到次级绕组之间	574	277	65.1	3.0	>8.0	/	5.6	>8.0
USB模块3								
L-N之间（熔断器前）	420	250	/	1.5	4.0	/	2.5	4.0
熔断器两端	420	250	/	1.5	4.6	/	2.5	4.6
CY1两端	420	250	/	3.0	7.6	/	5.0	7.6
CY2两端	420	250	/	3.0	7.7	/	5.0	7.7
U2两端	420	250	/	3.0	7.6	/	5.0	7.6
内部初级带电部件到可触及外壳缝隙之间	420	250	/	3.0	>10.0	/	5.0	>10.0
初级铜箔-次级铜箔	420	250	/	3.0	7.9	/	5.0	7.9
变压器初级引脚到次级引脚（印制板上）	576	286	114.7	3.0	>8.0	/	5.8	>8.0
变压器初级绕组到次级绕组之间	576	286	114.7	3.0	>8.0	/	5.8	>8.0
变压器磁芯到次级绕组之间	576	286	114.7	3.0	>8.0	/	5.8	>8.0
附加信息:								
1) 仅适用于频率不高于30kHz;								
2) 适用5.4.2.4时的抗电强度试验电压;								
3) 产品预期适用的海拔高度为2000m及以下时，上表中电气间隙的限值乘以GB/T16935.1-1997的倍增系数1;								
4) 变压器PLS DM001（USB模块1使用）和PLS DM002（USB模块2使用）和PLS DM003（USB模块3使用）次级绕组使用的是三层绝缘线，磁芯当作初级考核。								
5) USB模块1和USB模块2初次级之间使用绝缘垫片隔离。								

5.4.4.2	表：最小绝缘穿透距离				P
绝缘穿透距离DTI部位	峰值电压(V)	绝缘	要求值DTI (mm)	测量值DTI (mm)	
变压器骨架(变压器型号PLS DM001)	542	加强绝缘	0.4	0.68	

GB 4943.1-2022				
条款	试验要求		试验结果	结论
变压器骨架(变压器型号PLS DM002)	574	加强绝缘	0.4	0.60
变压器骨架(变压器型号PLS DM003)	576	加强绝缘	0.4	0.92
塑料外壳	420	加强绝缘	0.4	0.90
绝缘垫片	420	加强绝缘	0.4	0.40
附加信息：/				

5.4.4.9	表：频率 > 30 kHz时的固体绝缘					P
绝缘材料	E_p	频率 (kHz)	K_R	厚度 d (mm)	绝缘	V_{PW} (Vpk)
变压器骨架(变压器型号PLS DM001)	17	41.8	0.71	0.68	加强绝缘	542
变压器骨架(变压器型号PLS DM002)	17	65.1	0.71	0.68	加强绝缘	574
变压器骨架(变压器型号PLS DM003)	17	114.7	0.71	0.60	加强绝缘	576
附加信息：要求的抗电强度试验电压： $1.2 \times 2 \times 542 / 0.71 = 1833 \text{Vpk}$ (变压器型号PLS DM001)； $1.2 \times 2 \times 574 / 0.71 = 1941 \text{Vpk}$ (变压器型号PLS DM002)； $1.2 \times 2 \times 576 / 0.71 = 1948 \text{Vpk}$ (变压器型号PLS DM003)						

5.4.9	表：抗电强度试验			P
试验电压施加部位：		电压波形 (浪涌，脉冲，AC，DC等)	试验电压 (V)	击穿 是 / 否
电源L-N之间(保险丝断开)		DC	2500V	否
电源L/N与输出端子之间		DC	4000V	否
电源L/N与塑料外壳之间		DC	4000V	否
电源L/N与金属外壳之间		DC	2500V	否
变压器初级绕组-次级绕组之间(型号PLS DM001)		DC	4000V	否
变压器次级绕组-磁芯之间(型号PLS DM001)		DC	4000V	否
变压器内任意一层绝缘胶带(型号PLS DM001)		DC	4000V	否
变压器初级绕组-次级绕组之间(型号PLS DM002)		DC	4000V	否
变压器次级绕组-磁芯之间(型号PLS DM002)		DC	4000V	否
变压器内任意一层绝缘胶带(型号PLS DM002)		DC	4000V	否
变压器初级绕组-次级绕组之间(型号PLS DM003)		DC	4000V	否
变压器次级绕组-磁芯之间(型号PLS DM003)		DC	4000V	否
变压器内任意一层绝缘胶带(型号PLS DM003)		DC	4000V	否
附加信息： 1、变压器PLS DM001（USB模块1使用），变压器PLS DM002（USB模块2使用），变压器PLS DM003（USB模块3使用）次级绕组均使用三层绝缘线，磁芯当作初级考核。				

5.5.2.2	表：电容器储能放电				P
试验部位	供电电压 (V)	工作条件 (正常，故障 ¹⁾)	开关位置 (开，关)	2s后测得的电压 (Vpk)	ES分级
L-N	264V/60Hz	正常	开	15	ES1

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论

附加信息： X电容： 220nF（USB模块3使用） ☒ 泄放电阻器额定值： 已获CQC认证 ☐ ICX： / 1）正常工作条件（正常工作，或熔断器开路），SC = 短路；OC = 开路			
--	--	--	--

5.7.4 表：未接地的可触及零部件						P
测试部位	工作条件 (正常, 异常, 故障)	供电电压 (V)	参数			ES等级
			电压 (Vrms or Vpk)	电流 (Arms or Apk)	频率 (Hz)	
输出端子	正常条件	264Vac/60Hz	/	0.340mApk	/	ES1
输出端子	异常工作: 过载	264Vac/60Hz	/	0.356mApk	/	ES1
输出端子	单一故障: 断N	264Vac/60Hz	/	0.400mApk	/	ES1
塑料外壳	正常条件	264Vac/60Hz	/	0.002mApk	/	ES1
塑料外壳	异常工作: 过载	264Vac/60Hz	/	0.002mApk	/	ES1
塑料外壳	单一故障: 断N	264Vac/60Hz	/	0.004mApk	/	ES1
附加信息： SC = 短路；OC = 开路						

5.7.5	表：接地的可触及导电部件				N/A	
供电电压(V):					—	
相位(s):		[]单相; []三相; []三角型; []Y型;				
配电系统:		[]TN []TT []IT				
测试部位		IEC 60990(GB/T 12113) 中 6.2.2 规定的故障条件			接 触 电 流 (mA)	备注
附加信息: /						

6.2.2 电功率源电路的分级					P
测试部位	工作条件 (正常/负载电路故障/功率源电路故障)	电压 (V)	电流 (A)	最大功率 ¹⁾ (W)	PS分级
内部电路	--	--	--	--	PS3 (宣称)
5V输出 (USB模块1)	过载	4.59	2.5	11.47	PS1
	R6-SC	0	0	0	PS1
USB-A 5V输出 (USB模块2)	过载	4.68	3.10	14.50	PS1
	R2-SC	0	0	0	PS1
USB-A 9V输出 (USB模块2)	过载	8.77	2.60	22.80	PS2
	R2-SC	0	0	0	PS1
USB-A 12V输出 (USB模块2)	过载	11.91	1.90	22.62	PS2
	R2-SC	0	0	0	PS1
Type-c 5V输出 (USB模块2)	过载	4.47	3.40	15.19	PS2
	R2-SC	0	0	0	PS1
Type-c 9V输出	过载	8.65	2.60	22.49	PS1

GB 4943.1-2022					
条款	试验要求		试验结果		结论
(USB模块2)	R2-SC	0	0	0	PS1
Type-c 12V输出 (USB模块2)	过载	11.82	1.90	22.45	PS2
	R2-SC	0	0	0	PS1
USB-A 5V输出 (USB模块3)	过载	4.56	6.60	30.09	PS2
	RS1-SC	0	0	0	PS1
USB-A 9V输出 (USB模块3)	过载	8.61	5.70	49.07	PS2
	RS1-SC	0	0	0	PS1
USB-A 12V输出 (USB模块3)	过载	11.63	5.50	63.96	PS2
	RS1-SC	0	0	0	PS1
USB-A 20V输出 (USB模块3)	过载	19.79	3.40	67.28	PS2
	RS1-SC	0	0	0	PS1
Type-c 5V输出 (USB模块3)	过载	4.72	3.20	15.10	PS2
	RS1-SC	0	0	0	PS1
Type-c 9V输出 (USB模块3)	过载	8.72	3.20	27.90	PS2
	RS1-SC	0	0	0	PS1
Type-c 12V输出 (USB模块3)	过载	11.71	3.20	37.47	PS2
	RS1-SC	0	0	0	PS1
Type-c 15V输出 (USB模块3)	过载	14.70	3.20	47.04	PS2
	RS1-SC	0	0	0	PS1
Type-c 20V输出 (USB模块3)	过载	19.66	3.40	66.84	PS2
	RS1-SC	0	0	0	PS1
附加信息： SC = 短路；OC = 开路； 1) 对PS1，3s后测量，对PS2和PS3，5s后测量。					

6.2.3.1	表：确定电弧性PIS				P
测试部位	3 s后的开路电压 (Vpk)	测得的电流 I _{r.m.s} (A)	计算值 (Vpk x I _{r.m.s})	电弧性PIS? 是 / 否	
内部电路	>50	--	--	是	
附加信息:					

6. 2. 3. 2	表：确定电阻性PIS			P
测试部位	工作条件 (正常/故障)	耗散功率 (W)	电阻性 PIS? 是 / 否	
内部电路	过载	>15	是	
附加信息： /				

6.3.1	表：灼热丝试验					N/A
	部件/材料:					—
部件/材料	试验电流 (A)	试验温度 (℃)	是否起燃	撤离后火焰持续时间 (s)	垫层是否被引燃	
附加信息：						

6.3.1	表：材料的HB级定级可燃性试验				N/A
样品号/	厚度mm	火焰/灼热燃烧速度	从标记线算起的火焰/灼热燃烧	可燃性等级	

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求		结论
组别		mm/min	距离 (mm)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
附加信息:			

6. 4. 5~6. 4. 8	垂直燃烧试验		P
样品号/组别	火焰燃烧时间 (s) t_1, t_2	在第二次施加火焰后火焰燃烧加灼热燃烧时间 t_2+t_3	
1/A	2, 2	2	
2/A	2, 2	2	
3/A	1, 1	1	
4/A	2, 3	3	
5/A	3, 2	2	
6/B	1, 2	2	
7/B	2, 2	1	
8/B	2, 1	1	
9/B	1, 1	1	
10/B	0, 1	1	
附加信息: 塑料外壳			
任一处理组别总的火焰燃烧时间 (s), 5个样品的 t_1+t_2 : 20s/A; 13s/B			
处理 “A” 是指在70℃ ± 2℃下处理7d, 然后放入氯化钙干燥器4h。			
处理 “B” 是指在23℃ ± 2℃和相对湿度在40%和60%之间处理48h。			

6. 4. 5~6. 4. 8	垂直燃烧试验		P
样品号/组别	火焰燃烧时间 (s) t_1, t_2	在第二次施加火焰后火焰燃烧加灼热燃烧时间 t_2+t_3	
1/A	0, 0	0	
2/A	0, 0	0	
3/A	1, 0	0	
4/A	0, 1	1	
5/A	0, 0	0	
6/B	0, 0	0	
7/B	0, 0	0	
8/B	0, 0	0	
9/B	0, 0	0	
10/B	0, 0	0	
附加信息: 变压器 (PLS DM001) 的骨架 (型号: T375J)			
任一处理组别总的火焰燃烧时间 (s), 5个样品的 t_1+t_2 : 2s/A; 0s/B			
处理 “A” 是指在 $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 下处理7d, 然后放入氯化钙干燥器4h。			
处理 “B” 是指在 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 和相对湿度在40%和60%之间处理48h。			

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论

6. 4. 5~6. 4. 8	垂直燃烧试验		P
样品号/组别	火焰燃烧时间 (s) t_1, t_2	在第二次施加火焰后火焰燃烧加灼热燃烧时间 t_2+t_3	
1/A	1, 0	0	
2/A	0, 0	0	
3/A	0, 0	0	
4/A	1, 1	1	
5/A	0, 0	0	
6/B	0, 0	0	
7/B	1, 0	0	
8/B	0, 0	0	
9/B	0, 0	0	
10/B	0, 0	0	
附加信息: 变压器 (PLS DM002) 的骨架 (型号: T375J)			
任一处理组别总的火焰燃烧时间 (s), 5个样品的 t_1+t_2 : 3s/A; 1s/B			
处理 “A” 是指在 $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 下处理7d, 然后放入氯化钙干燥器4h。			
处理 “B” 是指在 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 和相对湿度在40%和60%之间处理48h。			

6. 4. 5~6. 4. 8	垂直燃烧试验		P
样品号/组别	火焰燃烧时间 (s) t_1, t_2	在第二次施加火焰后火焰燃烧加灼热燃烧时间 t_2+t_3	
1/A	0, 1	1	
2/A	0, 0	0	
3/A	1, 0	0	
4/A	0, 0	0	
5/A	0, 0	0	
6/B	0, 0	0	
7/B	0, 0	0	
8/B	0, 0	0	
9/B	1, 0	0	
10/B	0, 0	0	
附加信息: 变压器 (PLS DM003) 的骨架(型号: T375J)			
任一处理组别总的火焰燃烧时间 (s), 5个样品的 t_1+t_2 : 2s/A; 1s/B			
处理 “A” 是指在 $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 下处理7d, 然后放入氯化钙干燥器4h。			
处理 “B” 是指在 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 和相对湿度在40%和60%之间处理48h。			

5.4.1.4, 9.3, B.1.5, B.2.6	表: 温度测量			P
供电电压(V)	90Vac/60Hz	264Vac/50Hz	/	—
试验期间环境温度 T_{amb} (°C)	24.6	25.0	/	—
测试部位	最高温度 T (°C)			允许的 T_{max} (°C)
	/	/	/	
内部布线	45.2	43.9	/	70
C6 (USB模块1)	86.8	87.2	/	110
L1 (USB模块1)	82.0	80.1	/	105
变压器T1绕组 (USB模块1)	74.4	76.4	/	110

GB 4943.1-2022							
条款		试验要求		试验结果			结论
变压器T1骨架（USB模块1）		70.1	71.4	/			/
PCB近T1（USB模块1）		80.4	87.3	/			110
CY1（USB模块1）		76.6	74.8	/			110
EC2（USB模块2）		103.2	94.8	/			105
L1（USB模块2）		104.0	92.8	/			110
变压器T1绕组（USB模块2）		102.5	98.7	/			110
变压器T1骨架（USB模块2）		85.3	81.6	/			/
PCB近T1（USB模块2）		94.2	92.2	/			110
CY1（USB模块2）		87.2	80.1	/			110
U3（USB模块2）		95.1	92.8	/			110
CX1（USB模块3）		83.1	69.5	/			110
LF1（USB模块3）		88.6	72.3	/			100
LF2（USB模块3）		83.4	69.1	/			100
L1（USB模块3）		99.6	79.3	/			100
EC3（USB模块3）		94.3	80.5	/			105
变压器T1绕组（USB模块3）		100.1	93.1	/			110
变压器T1骨架（USB模块3）		91.2	82.3	/			/
PCB近T1（USB模块3）		90.3	83.8	/			110
CY1（USB模块3）		93.8	88.4	/			110
U2（USB模块3）		93.6	89.2	/			110
塑料内壳（USB模块1处）		68.7	73.5	/			/
塑料内壳（USB模块2处）		88.5	76.2	/			/
塑料内壳（USB模块3处）		92.4	83.9	/			/
可触及部件							
塑料外壳（USB模块1处）		42.4	43.0	/			77
塑料外壳（USB模块2处）		63.6	63.3	/			77
塑料外壳（USB模块3处）		73.8	71.7	/			77
金属外壳		42.9	41.5	/			60
附加信息							
绕组温度	t1（℃）	R1（Ω）	t2（℃）	R2（Ω）	T（℃）	Tmax（℃）	绝缘等级
/	/	/	/	/	/	/	/
附加信息：							
1. 制造厂商允许的设备的最高环境温度Tma为25℃。							
2. 以上表格中所填的温度值（除可接触部件），是实际试验测量值T,根据公式T+(25-Tamb)，换算得出的在最高环境温度25℃时对应的温度。							
3. 在内部结构一[搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3（对应USB规格①）]试验，输出带载： A口5V，2.4A（USB模块1）；C口12V，1.67A（USB模块2）；C1口20V，3.25A（USB模块3）。							
5.4.1.4，9.3， B.1.5，B.2.6		表：温度测量					P
供电电压(V)		90Vac/60Hz	264Vac/50Hz	/			—
试验期间环境温度Tamb（℃）		25.0	25.0	/			—
测试部位		最高温度T（℃）					允许的Tmax

GB 4943.1-2022							
条款		试验要求		试验结果			结论
				/	/	/	(℃)
内部布线				45.5	43.4	/	70
C6 (USB模块1)				86.9	86.4	/	110
L1 (USB模块1)				81.9	79.2	/	105
变压器T1绕组 (USB模块1)				74.6	75.5	/	110
变压器T1骨架 (USB模块1)				70.3	70.6	/	/
PCB近T1 (USB模块1)				80.6	86.4	/	110
CY1 (USB模块1)				76.6	73.9	/	110
EC2 (USB模块2)				97.7	92.0	/	105
L1 (USB模块2)				99.8	92.2	/	110
变压器T1绕组 (USB模块2)				101.1	98.6	/	110
变压器T1骨架 (USB模块2)				84.9	81.9	/	/
PCB近T1 (USB模块2)				95.6	94.6	/	110
CY1 (USB模块2)				86.5	81.3	/	110
U3 (USB模块2)				93.2	92.0	/	110
CX1 (USB模块3)				83.1	68.6	/	110
LF1 (USB模块3)				88.5	71.4	/	100
LF2 (USB模块3)				83.5	68.3	/	100
L1 (USB模块3)				99.8	78.3	/	100
EC3 (USB模块3)				94.6	79.5	/	105
变压器T1绕组 (USB模块3)				100.5	92.2	/	110
变压器T1骨架 (USB模块3)				91.5	81.6	/	/
PCB近T1 (USB模块3)				90.6	82.9	/	110
CY1 (USB模块3)				94.3	87.4	/	110
U2 (USB模块3)				94.1	88.3	/	110
塑料内壳 (USB模块1处)				68.9	72.7	/	/
塑料内壳 (USB模块2处)				83.6	74.1	/	/
塑料内壳 (USB模块3处)				92.9	83.0	/	/
可触及部件							
塑料外壳 (USB模块1处)				42.8	42.3	/	77
塑料外壳 (USB模块2处)				67.9	65.7	/	77
塑料外壳 (USB模块3处)				72.9	69.5	/	77
金属外壳				42.4	41.7	/	60
附加信息							
绕组温度	t1 (℃)	R1 (Ω)	t2 (℃)	R2 (Ω)	T (℃)	Tmax (℃)	绝缘等级
/	/	/	/	/	/	/	/
附加信息:							
1. 制造厂商允许的设备的最高环境温度Tma为25℃。							
2. 以上表格中所填的温度值 (除可接触部件), 是实际试验测量值T, 根据公式T+ (25-Tamb), 换算得出的在最高环境温度25℃时对应的温度。							
3. 在内部结构一[搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3 (对应USB规格①)] 试验, 输出带载: A口5V, 2.4A (USB模块1); C口5V, 13A (USB模块2); C1口20V, 3.25A (USB模块3)。							

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论

B. 2. 5 表：输入测试								P
电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	额定电流 (A)	功率 (W)	额定功率 (W)	熔断器	熔断器电流 (A)	条件
90	50	1.811	/	113.0	/	F1	1.811	额定负载下正常工作 5Vdc, 2.4A 12Vdc, 1.67A 20Vdc, 3.25A
90	60	1.743	/	112.4	/	F1	1.743	
100	50	1.632	2.7	112.1	/	F1	1.632	
100	60	1.584	2.7	111.9	/	F1	1.584	
220	50	0.854	2.7	110.7	/	F1	0.854	
220	60	0.836	2.7	110.7	/	F1	0.836	
240	50	0.800	2.7	110.0	/	F1	0.800	
240	60	0.782	2.7	111.0	/	F1	0.782	
264	50	0.744	/	111.5	/	F1	0.744	
264	60	0.728	/	111.4	/	F1	0.728	
90	50	1.755	/	107.4	/	F1	1.755	额定负载下正常工作 5Vdc, 2.4A 5Vdc, 3A 20Vdc, 3.25A
90	60	1.686	/	107.0	/	F1	1.686	
100	50	1.583	2.7	106.8	/	F1	1.583	
100	60	1.534	2.7	106.6	/	F1	1.534	
220	50	0.824	2.7	105.6	/	F1	0.824	
220	60	0.805	2.7	105.2	/	F1	0.805	
240	50	0.770	2.7	105.8	/	F1	0.770	
240	60	0.753	2.7	105.8	/	F1	0.753	
264	50	0.716	/	106.2	/	F1	0.716	
264	60	0.700	/	106.1	/	F1	0.700	
附加信息：结构一[搭配USB模块1+USB模块2=USB模块3（对应USB规格①）]试验								

B.2.5 表：输入测试								P
电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	额定电流 (A)	功率 (W)	额定功率 (W)	熔断器	熔断器电流 (A)	条件
90	50	0.271	/	15.0	/	F1	0.271	额定负载下正常工作 5Vdc, 2.4A 12Vdc, 1.67A
90	60	0.276	/	15.0	/	F1	0.276	
100	50	0.250	0.5	15.1	/	F1	0.250	
100	60	0.254	0.5	15.1	/	F1	0.254	
220	50	0.139	0.5	14.9	/	F1	0.139	
220	60	0.137	0.5	14.9	/	F1	0.137	
240	50	0.131	0.5	14.9	/	F1	0.131	
240	60	0.129	0.5	15.0	/	F1	0.129	
264	50	0.123	/	15.2	/	F1	0.123	
264	60	0.122	/	15.1	/	F1	0.122	
附加信息：结构五搭配USB模块1（对应USB规格⑤）试验								

B. 2. 5 表：输入测试								P
电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	额定电流 (A)	功率 (W)	额定功率 (W)	熔断器	熔断器电流 (A)	条件
90	50		/		/	F1		额定负载下正常工作 5Vdc, 3A
90	60	0.377	/	19.7	/	F1	0.377	
90	60	0.394	/	19.7	/	F1	0.394	
100	50	0.352	0.6	19.4	/	F1	0.352	
100	60	0.352	0.6	19.4	/	F1	0.352	
220	50	0.186	0.6	19.6	/	F1	0.186	
220	60	0.180	0.6	19.5	/	F1	0.180	
240	50	0.174	0.6	19.7	/	F1	0.174	

GB 4943.1-2022								
条款		试验要求			试验结果			结论
B. 2.5 表：输入测试								P
电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	额定电流 (A)	功率 (W)	额定功率 (W)	熔断器	熔断器电 流 (A)	条件
240	60	0.171	0.6	19.8	/	F1	0.171	
264	50	0.163	/	19.9	/	F1	0.163	
264	60	0.160	/	20.0	/	F1	0.160	
90	50	0.463	/	24.7	/	F1	0.463	额定负载下正常 工作 12Vdc, 1.67A
90	60	0.484	/	24.7	/	F1	0.484	
100	50	0.425	0.6	24.5	/	F1	0.425	
100	60	0.445	0.6	24.6	/	F1	0.445	
220	50	0.229	0.6	24.5	/	F1	0.229	
220	60	0.223	0.6	24.5	/	F1	0.223	
240	50	0.213	0.6	24.5	/	F1	0.213	
240	60	0.208	0.6	24.5	/	F1	0.208	
264	50	0.199	/	24.7	/	F1	0.199	
264	60	0.194	/	24.7	/	F1	0.194	
附加信息：结构六搭配USB模块2（对应USB规格⑥）试验								

B. 2. 5 表: 输入测试								P
电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	额定电流 (A)	功率 (W)	额定功率 (W)	熔断器	熔断器电流 (A)	条件
90	50	1. 312	/	75. 9	/	F1	1. 312	额定负载下正常工作 20Vdc, 3. 25A
90	60	1. 238	/	75. 4	/	F1	1. 238	
100	50	1. 170	1. 6	74. 9	/	F1	1. 170	
100	60	1. 125	1. 6	74. 9	/	F1	1. 125	
220	50	0. 598	1. 6	73. 8	/	F1	0. 598	
220	60	0. 582	1. 6	73. 7	/	F1	0. 582	
240	50	0. 558	1. 6	73. 7	/	F1	0. 558	
240	60	0. 543	1. 6	73. 9	/	F1	0. 543	
264	50	0. 518	/	74. 2	/	F1	0. 518	
264	60	0. 505	/	74. 2	/	F1	0. 505	
附加信息: 结构七搭配USB模块3 (对应USB规格⑤) 试验								

B. 3, B. 4 表: 异常工作条件测试和故障条件测试							P
环境温度 T _{amb} (°C)					见下表		—
EUT供电电源: 制造商, 型号, 输出额定值					/		—
元件位号	工作条件	供电电压 (V)	试验时间 (ms)	熔断器位号	熔断器电流 (A)	现象	

GB 4943.1-2022						
条款	试验要求			试验结果		结论
输出20V (USB模块3)	过载	264V	1h	F1	0.796	设备正常运行，温度可达到平衡，无异常过热，无安全危险。最大加载至3.40A，超出后保护。 内部线：43.9℃ C6（USB模块1）：86.8℃ L1（USB模块1）：79.7℃ 变压器T1绕组（USB模块1）：75.9℃ 变压器T1骨架（USB模块1）：71.0℃ PCB近T1（USB模块1）：86.9℃ CY1（USB模块1）：74.3℃ EC2（USB模块2）：94.7℃ L1（USB模块2）：92.6℃ 变压器T1绕组（USB模块2）：98.4℃ 变压器T1骨架（USB模块2）：81.5℃ PCB近T1（USB模块2）：92.1℃ CY1（USB模块2）：80.2℃ U3（USB模块2）：92.7℃ CX1（USB模块3）：70.2℃ LF1（USB模块3）：73.2℃ LF2（USB模块3）：69.9℃ L1（USB模块3）：80.5℃ EC3（USB模块3）：81.7℃ 变压器T1绕组（USB模块3）：94.9℃ 变压器T1骨架（USB模块3）：83.9℃ PCB近T1（USB模块3）：85.2℃ CY1（USB模块3）：90.0℃ U2（USB模块3）：90.9℃ 塑料内壳（USB模块1处）：73.2℃ 塑料内壳（USB模块2处）：76.1℃ 塑料内壳（USB模块3处）：85.4℃ 塑料外壳（USB模块1处）：42.8℃ 塑料外壳（USB模块2处）：61.9℃ 塑料外壳（USB模块3处）：72.8℃ 金属外壳：42.1℃ 环温：25.0℃

GB 4943.1-2022						
条款	试验要求		试验结果			结论
输出12V (USB模块2)	过载	264V	2h	F1	0.762	设备正常运行，温度可达到平衡，无异常过热，无安全危险。最大加载至1.90A，超出后保护。 内部线：44.2℃ C6 (USB模块1)：87.4℃ L1 (USB模块1)：80.3℃ 变压器T1绕组 (USB模块1)：76.5℃ 变压器T1骨架 (USB模块1)：71.5℃ PCB近T1 (USB模块1)：87.4℃ CY1 (USB模块1)：75.0℃ EC2 (USB模块2)：97.5℃ L1 (USB模块2)：95.5℃ 变压器T1绕组 (USB模块2)：102.7℃ 变压器T1骨架 (USB模块2)：℃ PCB近T1 (USB模块2)：84.4℃ CY1 (USB模块2)：95.8℃ U3 (USB模块2)：82.5℃ CX1 (USB模块3)：95.2℃ LF1 (USB模块3)：69.8℃ LF2 (USB模块3)：72.6℃ L1 (USB模块3)：69.4℃ EC3 (USB模块3)：79.2℃ 变压器T1绕组 (USB模块3)：92.7℃ 变压器T1骨架 (USB模块3)：82.3℃ PCB近T1 (USB模块3)：83.5℃ CY1 (USB模块3)：88.0℃ U2 (USB模块3)：88.9℃ 塑料内壳 (USB模块1处)：73.7℃ 塑料内壳 (USB模块2处)：78.1℃ 塑料内壳 (USB模块3处)：83.7℃ 塑料外壳 (USB模块1处)：43.2℃ 塑料外壳 (USB模块2处)：64.1℃ 塑料外壳 (USB模块3处)：71.2℃ 金属外壳：42.1℃ 环温：25.0℃

GB 4943.1-2022						
条款	试验要求		试验结果			结论
输 出 5V (USB模块 2)	过载	264V	1. 5h	F1	0. 727	设备正常运行，温度可达到平衡，无异常过热，无安全危险。最大加载至3.40A，超出后保护。 内部线：44.3℃ C6（USB模块1）：87.5℃ L1（USB模块1）：80.5℃ 变压器T1绕组（USB模块1）：76.8℃ 变压器T1骨架（USB模块1）：71.7℃ PCB近T1（USB模块1）：87.4℃ CY1（USB模块1）：75.4℃ EC2（USB模块2）：97.9℃ L1（USB模块2）：98.8℃ 变压器T1绕组（USB模块2）：107.2℃ 变压器T1骨架（USB模块2）：88.1℃ PCB近T1（USB模块2）：103.4℃ CY1（USB模块2）：87.5℃ U3（USB模块2）：98.6℃ CX1（USB模块3）：69.9℃ LF1（USB模块3）：72.7℃ LF2（USB模块3）：69.5℃ L1（USB模块3）：79.2℃ EC3（USB模块3）：80.2℃ 变压器T1绕组（USB模块3）：92.8℃ 变压器T1骨架（USB模块3）：82.4℃ PCB近T1（USB模块3）：83.6℃ CY1（USB模块3）：88.0℃ U2（USB模块3）：88.9℃ 塑料内壳（USB模块1处）：73.7℃ 塑料内壳（USB模块2处）：78.2℃ 塑料内壳（USB模块3处）：83.5℃ 塑料外壳（USB模块1处）：43.4℃ 塑料外壳（USB模块2处）：72.0℃ 塑料外壳（USB模块3处）：71.7℃ 金属外壳：42.8℃ 环温：25.0℃

GB 4943.1-2022						
条款	试验要求			试验结果		结论
输出5V (USB模块1)	过载	264V	2h	F1	0.754	设备正常运行，温度可达到平衡，无异常过热，无安全危险。最大加载至2.50A，超出后保护。 内部线：45.4℃ C6 (USB模块1)：95.9℃ L1 (USB模块1)：87.5℃ 变压器T1绕组 (USB模块1)：84.9℃ 变压器T1骨架 (USB模块1)：78.4℃ PCB近T1 (USB模块1)：95.7℃ CY1 (USB模块1)：81.0℃ EC2 (USB模块2)：95.8℃ L1 (USB模块2) 93.4:℃ 变压器T1绕组 (USB模块2)：99.4℃ 变压器T1骨架 (USB模块2)：82.1℃ PCB近T1 (USB模块2)：92.9℃ CY1 (USB模块2)：80.8℃ U3 (USB模块2)：94.0℃ CX1 (USB模块3)：69.8℃ LF1 (USB模块3)：72.7℃ LF2 (USB模块3)：69.5℃ L1 (USB模块3)：79.4℃ EC3 (USB模块3)：80.3℃ 变压器T1绕组 (USB模块3)：93.0℃ 变压器T1骨架 (USB模块3)：82.5℃ PCB近T1 (USB模块3)：83.9℃ CY1 (USB模块3)：88.3℃ U2 (USB模块3)：89.2℃ 塑料内壳 (USB模块1处)：79.7℃ 塑料内壳 (USB模块2处)：77.0℃ 塑料内壳 (USB模块3处)：83.8℃ 塑料外壳 (USB模块1处)：46.8℃ 塑料外壳 (USB模块2处)：62.5℃ 塑料外壳 (USB模块3处)：71.2℃ 金属外壳：42.8℃ 环温：25.0℃
输出20V (USB模块3)	短路	264V	10min	F1	0.316	电路保护，输入功率变小，故障移除后可恢复，无安全危险。

GB 4943.1-2022						
条款	试验要求			试验结果		结论
输出 12V (USB模块 2)	短路	264V	10min	F1	0.611	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
输出 5V (USB模块 2)	短路	264V	10min	F1	0.621	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
输出 5V (USB模块 1)	短路	264V	10min	F1	0.677	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
变压器T1 (1-3) (USB模块 1)	短路	264V	10min	F1	0.677	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
变压器T1 (2-5) (USB模块 1)	短路	264V	10min	F1	0.677	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
变压器T1 (A-G) (USB模块 1)	短路	264V	10min	F1	0.677	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
BD1 (USB模块1)	短路	264V	0	F1	0	保险丝立即断开, 电路不可恢复, 无安全危险。
D1 (USB模块 1)	短路	264V	0	F1	0	保险丝立即断开, 电路不可恢复, 无安全危险。
R6 (USB模块1)	短路	264V	0	F1	0	保险丝立即断开, 电路不可恢复, 无安全危险。
C6 (USB模块1)	短路	264V	0	F1	0	保险丝立即断开, 电路不可恢复, 无安全危险。
C9 (USB模块1)	短路	264V	10min	F1	0.677	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
U2 (USB模块1)	短路	264V	10min	F1	0.677	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
变压器T1 (1-6) (USB模块 2)	短路	264V	10min	F1	0.611	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
变压器T1 (2-3) (USB模块 2)	短路	264V	10min	F1	0.611	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
变压器T1 (A-G) (USB模块 2)	短路	264V	10min	F1	0.611	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
BD (USB模块2)	短路	264V	0	F1	0	保险丝立即断开, 电路不可恢复, 无安全危险。
D2 (USB模块2)	短路	264V	0	F1	0	保险丝立即断开, 电路不可恢复, 无安全危险。

GB 4943.1-2022						
条款	试验要求			试验结果		结论
R2 (USB模块2)	短路	264V	0	F1	0	保险丝立即断开, 电路不可恢复, 无安全危险。
EC2 (USB模块2)	短路	264V	0	F1	0	保险丝立即断开, 电路不可恢复, 无安全危险。
EC3 (USB模块2)	短路	264V	10min	F1	0.611	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
U2 (USB模块2)	短路	264V	10min	F1	0.611	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
U3 (1-2 (USB模块2))	短路	264V	10min	F1	0.611	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
U3 (3-4) (USB模块2)	短路	264V	10min	F1	0.611	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
变压器T1 (2-3) (USB模块3)	短路	264V	10min	F1	0.316	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
变压器T1 (1-4) (USB模块3)	短路	264V	10min	F1	0.316	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
变压器T1 (AB) (USB模块3)	短路	264V	10min	F1	0.316	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
BD1 (USB模块3)	短路	264V	0	F1	0	保险丝立即断开, 电路不可恢复, 无安全危险。
Q1 (G-S) (USB模块3)	短路	264V	10min	F1	0.316	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
Q1 (G-D) (USB模块3)	短路	264V	0	F1	0	保险丝立即断开, 电路不可恢复, 无安全危险。
Q1 (S-D) (USB模块3)	短路	264V	0	F1	0	保险丝立即断开, 电路不可恢复, 无安全危险。
RS1 (USB模块3)	短路	264V	0	F1	0	保险丝立即断开, 电路不可恢复, 无安全危险。
EC2 (USB模块3)	短路	264V	0	F1	0	保险丝立即断开, 电路不可恢复, 无安全危险。
EC6 (USB模块3)	短路	264V	10min	F1	0.316	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
Q5 (USB模块3)	短路	264V	10min	F1	0.316	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。
U2 (1-2) (USB模块3)	短路	264V	10min	F1	0.316	电路保护, 输入功率变小, 故障移除后可恢复, 无安全危险。

GB 4943.1-2022						
条款		试验要求		试验结果		结论
U2 (3-4 (USB模块3))	短路	264V	10min	F1	0.316	电路保护，输入功率变小，故障移除后可恢复，无安全风险。
附加信息：在结构一[搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3（对应USB规格①）]试验。 FI—最终输入电流；IP—内部保护装置动作；CD—元器件故障；NCD—无元器件故障； CT—达到恒定温度；NB—无绝缘击穿；YB—绝缘击穿； NC—纱布完好无损；YC—纱布烧焦或着火；NT—薄纸完好无损；YT—薄纸烧焦或着火						

附录J	表： 无需使用隔层绝缘的绝缘绕组线			P
J. 2. 2 抗电强度				P
线形和直径(mm)	试验电压施加部位:	试验电压 (V)	击穿 是/否	
圆形 实心， 0. 22-1. 0mm（型号 THW-F-LITZ ） /31-18AWG（型号 THW-F） /31-18AWG（ 型 号 THW-B）	两 绝缘线 内部 导线 之间	6000Vrms	否	
J. 2. 3 柔韧性和附着性				P
拉力 (N)	试验电压施加部位	试验电压 (V)	击穿 是/否	
4. 5-93N/0. 149-0. 0074N/0. 149-0. 0074N	绝缘线内部导线与卷轴之间	3000Vrms	否	
J. 2. 4 热冲击				P
烘箱温度(℃)	试验电压施加部位	试验电压 (V)	击穿 是/否	
225℃	绝缘线内部导线与卷轴之间	3000Vrms	否	
J. 2. 5 弯曲后抗电强度的保持				P
试验电压施加部位		试验电压 (V)	击穿 是/否	
绝缘线内部导线与金属球粒之间		3000Vrms	否	
附加信息： 变压器（PLS DM001）使用				

附录J	表：无需使用隔层绝缘的绝缘绕组线			P
J.2.2 抗电强度				P
线形和直径(mm)	试验电压施加部位:	试验电压 (V)	击穿 是/否	
圆形实心，0.22-1.0mm（型号THW-F-LITZ ）/31-18AWG（型号THW-F）/31-18AWG（型号THW-B）	两绝缘线内部导线之间	6000Vrms	否	
J.2.3 柔韧性和附着性				P
拉力(N)	试验电压施加部位	试验电压 (V)	击穿 是/否	
4.5-93N/0.149-0.0074N/0.149-0.0074N	绝缘线内部导线与卷轴之间	3000Vrms	否	
J.2.4 热冲击				P
烘箱温度(℃)	试验电压施加部位	试验电压 (V)	击穿 是/否	
225℃	绝缘线内部导线与卷轴之间	3000Vrms	否	
J.2.5 弯曲后抗电强度的保持				P

GB 4943.1-2022				
条款	试验要求		试验结果	结论
试验电压施加部位		试验电压 (V)	击穿 是/否	
绝缘线内部导线与金属球粒之间		3000Vrms	否	
附加信息： 变压器（PLS DM002）使用				
附录J	表： 无需使用隔层绝缘的绝缘绕组线			P
J.2.2 抗电强度				P
线形和直径(mm)	试验电压施加部位：	试验电压 (V)	击穿 是/否	
圆形实心， 0.22-1.0mm（型号THW-F-LITZ ）/31-18AWG（型号THW-F）/31-18AWG（型号THW-B）	两绝缘线内部导线之间	6000Vrms	否	
J.2.3 柔韧性和附着性				
拉力(N)	试验电压施加部位	试验电压 (V)	击穿 是/否	
4.5-93N/0.149-0.0074N/0.149-0.0074N	绝缘线内部导线与卷轴之间	3000Vrms	否	
J.2.4 热冲击				P
烘箱温度(℃)	试验电压施加部位	试验电压 (V)	击穿 是/否	
225℃	绝缘线内部导线与卷轴之间	3000Vrms	否	
J.2.5 弯曲后抗电强度的保持				P
试验电压施加部位		试验电压 (V)	击穿 是/否	
绝缘线内部导线与金属球粒之间		3000Vrms	否	
附加信息： 变压器（PLS DM003）使用				

Q.1	表：预定与建筑物配线互连的电路 (LPS)						P
输出电路	条件	Uoc (V)	时间 (s)	Isc (A)		S (VA)	
				测量值	限值	测量值	限值
输出5V (USB模块1)	过载	4.90	5s	2.50	≤8.0	11.47	≤100
	R6 SC	0	5s	0	≤8.0	0	≤100
USB-A5V输出 (USB模块2)	过载	5.04	5s	3.10	≤8.0	14.50	≤100
	R2 SC	0	5s	0	≤8.0	0	≤100
USB-A9V输出 (USB模块2)	过载	9.09	5s	2.60	≤8.0	22.80	≤100
	R2 SC	0	5s	0	≤8.0	0	≤100
USB-A12V输出 (USB模块2)	过载	12.15	5s	1.90	≤8.0	22.62	≤100
	R2 SC	0	5s	0	≤8.0	0	≤100
Type-C5V输出 (USB模块2)	过载	5.03	5s	3.40	≤8.0	15.19	≤100
	R2 SC	0	5s	0	≤8.0	0	≤100
Type-C9V	过载	9.08	5s	2.60	≤8.0	22.49	≤100

GB 4943.1-2022							
条款		试验要求		试验结果			结论
输出 (USB模块2)	R2 SC	0	5s	0	≤8.0	0	≤100
Type-C12V 输出 (USB模块2)	过载	12.13	5s	1.90	≤8.0	22.45	≤100
	R2 SC	0	5s	0	≤8.0	0	≤100
USB-A5V输出 (USB模块3)	过载	5.11	5s	6.60	≤8.0	30.09	≤100
	RS1 SC	0	5s	0	≤8.0	0	≤100
USB-A9V输出 (USB模块3)	过载	9.11	5s	5.70	≤8.0	49.07	≤100
	RS1 SC	0	5s	0	≤8.0	0	≤100
USB-A12V 输出 (USB模块3)	过载	12.09	5s	5.50	≤8.0	63.96	≤100
	RS1 SC	0	5s	0	≤8.0	0	≤100
USB-A20V 输出 (USB模块3)	过载	20.06	5s	3.40	≤8.0	67.28	≤100
	RS1 SC	0	5s	0	≤8.0	0	≤100
Type-C5V 输出 (USB模块3)	过载	5.10	5s	3.20	≤8.0	15.10	≤100
	RS1 SC	0	5s	0	≤8.0	0	≤100
Type-C9V 输出 (USB模块3)	过载	9.10	5s	3.20	≤8.0	27.90	≤100
	RS1 SC	0	5s	0	≤8.0	0	≤100
Type-C12V 输出 (USB模块3)	过载	12.10	5s	3.20	≤8.0	37.47	≤100
	RS1 SC	0	5s	0	≤8.0	0	≤100
Type-C15V 输出 (USB模块3)	过载	15.09	5s	3.20	≤8.0	47.04	≤100
	RS1 SC	0	5s	0	≤8.0	0	≤100
Type-C20V 输出 (USB模块3)	过载	20.07	5s	3.40	≤8.0	66.84	≤100
	RS1 SC	0	5s	0	≤8.0	0	≤100
附加信息:							
T. 2, T. 3, T. 4, T. 5		表: 恒定力试验					P
部件/位置	材料	厚度 (mm)	试具	力 (N)	持续时间 (s)	现象	

GB 4943.1-2022						
条款	试验要求			试验结果		结论
所有内部零部件 (T.2)	/	/	B	10N	5s	试验后，外壳完好，未出现损伤，内部ES3电路不可触及，绝缘未击穿。
外壳 (T.5)	塑料	0.9	B	250N	5s	试验后，外壳完好，未出现损伤，内部ES3电路不可触及，绝缘未击穿。
附加信息：/						

T. 6, T. 9	表: 冲击试验					P
部件/位置	材料	厚度 (mm)	高度 (mm)	现象		
外壳	塑料	0. 9	1300	试验后, 外壳完好, 未出现损伤, 内部ES3电路不可触及, 绝缘未击穿。		
附加信息: /						

T.7	表：跌落试验					N/A
部件/位置	材料	厚度 (mm)	高度 (mm)	现象		
附加信息： /						

T. 8	表: 应力消除试验					P
部件/位置	材料	厚度 (mm)	烘箱温度 (℃)	持续时间 (h)	现象	
外壳	塑料	0.9	102.9	7	试验后, 外壳完好, 未出现损伤, 内部ES3电路不可触及, 绝缘未击穿。	
附加信息: /						

X	表：确定电气间隙的替代方法			N/A
测量部位		峰值工作电压（V）	电气间隙要求值（mm）	电气间隙实测值（mm）
/		/	/	/
附加信息： /				

试验仪器设备清单

序号	仪器设备名称	型 号	编 号	制 造 厂 商	校准有效期至	本次使用 (√)
1	示波器	DS06052A	ITCS06024-2	安捷伦	2026.01.06	√
2	电子负载	IT8514B+	ITCH210821	ITECH	2026.01.08	√
3	数字功率计	WT210	ITCS11050-1	横河电机	2026.01.06	√
4	数显游标卡尺	0~150mm	ITCS06094	联思精密	2026.01.07	√
5	推拉力计	ANF-300	ITCS06057-2	日本AIKOH	2026.01.07	√
6	恒温恒湿房90m³	B-THWI-90m³	ITCH191105	柏毅	2026.01.06	√
7	耐压/绝缘电阻仪	7451	ITCA220603	华仪电子	2026.01.08	√
8	漏电流测试仪	SIMPSON228	ITCS06015	SIMPSON	2026.01.05	√
9	线缆燃烧试验装置	PT7010	ITCA221103	品拓	2026.01.12	√
10	电子秒表	PC3860	ITCH190343	LEAP	2026.01.23	√
11	绝缘绕组线柔韧性和附着性试验装置	SH9337	ITCA13005	广州信禾	2026.01.05	√
12	绝缘绕组线击穿电压试验装置	SH9336A SH9336B SH9336C	ITCA13004	广州信禾	2026.01.08	√
13	高低温交变湿热试验箱	KLTH-4040	ITCE14015	无锡科隆	2026.01.07	√
14	钢球跌落冲击试验仪	DMS-C 1 8	ITCS12046	/	C类	√
15	钢球	ITB-01	ITCS06083	ED&D	2026.01.17	√
16	钢卷尺	5.5m	ITCA180702	TAJIMA	2026.01.17	√
17	温湿度计	TH20R	ITCL210208	/	2026.01.06	√
18	电子台秤	TCS-150KG	ITCB220901	佰伦斯	2026.01.05	√

注：打“√”为本次检验使用仪器、设备，所有仪器、设备均在校准有效期内。